付録－１　硝酸 / TBP-ドデカン系溶媒抽出分配データ

硝酸 / TBP-ドデカン系でのウラン、プルトニウム等の分配データ集がこれまで各国で整備されてきた。ここではデータの傾向が把握できるようグラフ化してまとめた。掲載データの概略は以下のとおりである。

① Petrich, G., Kolarik, Z., KfK-3080, 1981 [1)]

U(VI), U(IV), Pu(IV), Pu(III), HNO_3, Np(IV), Np(VI)に関する分配データ集で、国内外の多くの文献で引用されている。先行して整備された KfK-2536, 1977 を見直し拡張したもので、4285 点からなる。

② Tachimori, S., et al., KfK-3637, 1983 [2)]

U(VI), U(IV), Pu(III), HNO_3 の分配データ集であり、硝酸ヒドラジン共存系で実験を行っている。前記①を補完している。

③ Kolarik, Z., Dressler, P., KfK-4667, 1990 [3)]

Np(IV), Np(VI)の分配データ集であり、前記①の Np のデータを見直したもの。

④ Renard, E. B., et al., 1993 [4)]

主に昇温条件での U, Pu のデータをまとめたもの。

Petrich らのデータ集では、統計処理の結果から"erroneous" と判断されたデータは負値で示されている。これはデータ全体のうち有意な割合を占めている。ここでは erroneous であっても逸脱の程度が比較的小さく、分配挙動の傾向把握に有用と判断されるデータはプロットに含めた。

さらにいくつかの溶液条件では、分配比推算モデルとの比較を行った。U(VI), Pu(IV), Pu(III)，硝酸については SEPHIS コード [5, 6)] の、U(IV)については Revised-MIXSET [7)] の、Np(IV), Np(VI)については PARC コード [8)] で使用されている推算式（**１１章**）による計算結果をグラフ化して併記した。

Ａ１．１　ウラン(VI)の分配比

各溶液条件とグラフ番号を**表Ａ１．１－１**に示す。濃度範囲の値は丸めた値である（以降同様)。

表Ａ１．１－１　ウラン(VI)分配データに関する溶液条件

硝酸濃度	U(VI) 濃度	U(IV) 濃度	Pu(IV) 濃度	温度 / ℃	図番号
0～6.4	0～346	－	－	20	**図Ａ１．１－１**
0～8.9	0～345	－	－	25～26	**図Ａ１．１－２～５**
0.1～4	0～244	－	－	30, 35	**図Ａ１．１－６**
0.1～4.7	0～268	－	－	40, 45	**図Ａ１．１－７**
0～4	0～246	－	－	50, 55	**図Ａ１．１－８～９**
0～10.6	0～259	－	－	60	**図Ａ１．１－１０**
0～4.2	0～253	－	－	70	**図Ａ１．１－１１**
0.2～10.5	0～349	－	0～10	25～26	**図Ａ１．１－１２～１３**
0.2～10.5	0～330	－	10～20	25～26	**図Ａ１．１－１４**
0.2～9	3～326	－	20～40	25～26	**図Ａ１．１－１５**
0.3～4.1	34～314	－	40～80	25～26	**図Ａ１．１－１６**
0.6～3.1	78～336	－	80～112	25～26	**図Ａ１．１－１７**
0.4～3.1	1～10	6～20	－	25	**図Ａ１．１－１８**
0.2～5	3～104	20～40	－	25	**図Ａ１．１－１９**
0.6～5	8～100	40～92	－	25	**図Ａ１．１－２０**

単位：硝酸 mol L^{-1}, 金属イオン g L^{-1}

Ａ１．２　ウラン(IV)の分配比

各溶液条件とグラフ番号を**表Ａ１．２－１**に示す。

表Ａ１．２－１　ウラン(IV)分配データに関する溶液条件

硝酸濃度	U(VI) 濃度	U(IV) 濃度	Pu(IV) 濃度	添加試薬	温度 / ℃	図番号
0～5.8	－	0～153	－	－	25	**図Ａ１．２－１**
0～5.2	－	0～83	－	－	28～45	**図Ａ１．２－２**
0.4～4.4	1～10	7～66	－	硝酸 ヒドラジン	25	**図Ａ１．２－３～４**
0.4～4.6	10～20	20～77	－	〃	25	**図Ａ１．２－５**
0.2～5	20～40	22～90	－	〃	25	**図Ａ１．２－６**
0.4～5.2	40～105	24～91	－	〃	25	**図Ａ１．２－７**

単位：硝酸 mol L^{-1}, 金属イオン g L^{-1}

Ａ１．３　プルトニウム(IV)の分配比

各溶液条件とグラフ番号を**表Ａ１．３－１**に示す。

表Ａ１．３－１　プルトニウム(IV)分配データに関する溶液条件

硝酸濃度	U(VI) 濃度	Pu(IV) 濃度	温度 / ℃	図番号
0～10.4	－	0～50	23～26	**図Ａ１．３－１～４**
0.4～7.1	－	0～51	28～37	**図Ａ１．３－５**
0.7～5.2	－	0～114	39～47	**図Ａ１．３－６**
0.7～3	－	0～26	49～56	**図Ａ１．３－７**
0.2～10.7	－	0～25	59～71	**図Ａ１．３－８**
0.3～10.5	0～2	0～20	25～26	**図Ａ１．３－９**
0.2～10.3	2～10	0～35	25～26	**図Ａ１．３－１０**
0.2～9.5	10～20	0～35	25～26	**図Ａ１．３－１１**
0.3～9.3	20～40	0～78	25～26	**図Ａ１．３－１２～１３**
0.2～10.5	40～80	0～111	25～26	**図Ａ１．３－１４**
0.2～9	80～120	0～99	25～26	**図Ａ１．３－１５**
0.2～4	120～160	0～112	25～26	**図Ａ１．３－１６**
0.2～4.1	160～336	10～97	25～26	**図Ａ１．３－１７**

単位：硝酸 mol L^{-1}, 金属イオン g L^{-1}

Ａ１．４　プルトニウム(III)の分配比

各溶液条件とグラフ番号を**表Ａ１．４－１**に示す。

表Ａ１．４－１　プルトニウム(III)分配データに関する溶液条件

硝酸濃度	U(VI) 濃度	U(IV) 濃度	Pu(IV) 濃度	Pu(III) 濃度	添加試薬	温度 / ℃	図番号
0.5～2	1～9	8～30	－	0～37	硝酸 ヒドラジン	25	**図Ａ１．４－１**

単位：硝酸 mol L^{-1}, 金属イオン g L^{-1}

Ａ１．５　硝酸の分配比

各溶液条件とグラフ番号を**表Ａ１．５－１**に示す。

表Ａ１．５－１　硝酸分配データに関する溶液条件

硝酸濃度	U(VI) 濃度	Pu(IV) 濃度	温度 / ℃	図番号
0～10.8	－	－	20～60	**図Ａ１．５－１～２**
0～6.4	0～240	－	20	**図Ａ１．５－３**
0～8.9	0～345	－	25～26	**図Ａ１．５－４～５**
0.1～4.7	2～268	－	40, 45	**図Ａ１．５－６**
0～2	0～246	－	50, 55	**図Ａ１．５－７～８**
0～10.6	0～259	－	60	**図Ａ１．５－９**
0.3～4.2	0～253	－	70	**図Ａ１．５－１０**
0～10.4	－	0～44	25～26	**図Ａ１．５－１１～１２**
3.6～10.7	－	0～20	60	**図Ａ１．５－１３**
0.3～9.7	0～322	0.01～2	25～26	**図Ａ１．５－１４**
0.2～10.5	0～349	2～10	25～26	**図Ａ１．５－１５～１６**
0.2～10.5	0～330	10～20	25～26	**図Ａ１．５－１７**
0.2～9	3～326	20～40	25～26	**図Ａ１．５－１８**
0.3～4.1	34～314	40～80	25～26	**図Ａ１．５－１９**
0.6～3.1	78～336	80～111	25～26	**図Ａ１．５－２０**

単位：硝酸 mol L^{-1}, 金属イオン g L^{-1}

Ａ１．６　ネプツニウム(IV)の分配比

各溶液条件とグラフ番号を**表Ａ１．６－１**に示す。

表Ａ１．６－１　ネプツニウム(IV)分配データに関する溶液条件

硝酸濃度	U(VI) 濃度	Np(IV), Np(VI) 濃度	添加試薬	温度 / ℃	図番号
0.1～11	0～189	tracer	スルファミン酸鉄, 硝酸ヒドロキシル アミン	25	**図Ａ１．６－１～２**
1～6.6	0～203	tracer	〃	45, 50	**図Ａ１．６－３**
1～4.7	0～192	tracer	〃	60	**図Ａ１．６－４**

単位：硝酸 mol L^{-1}, 金属イオン g L^{-1}

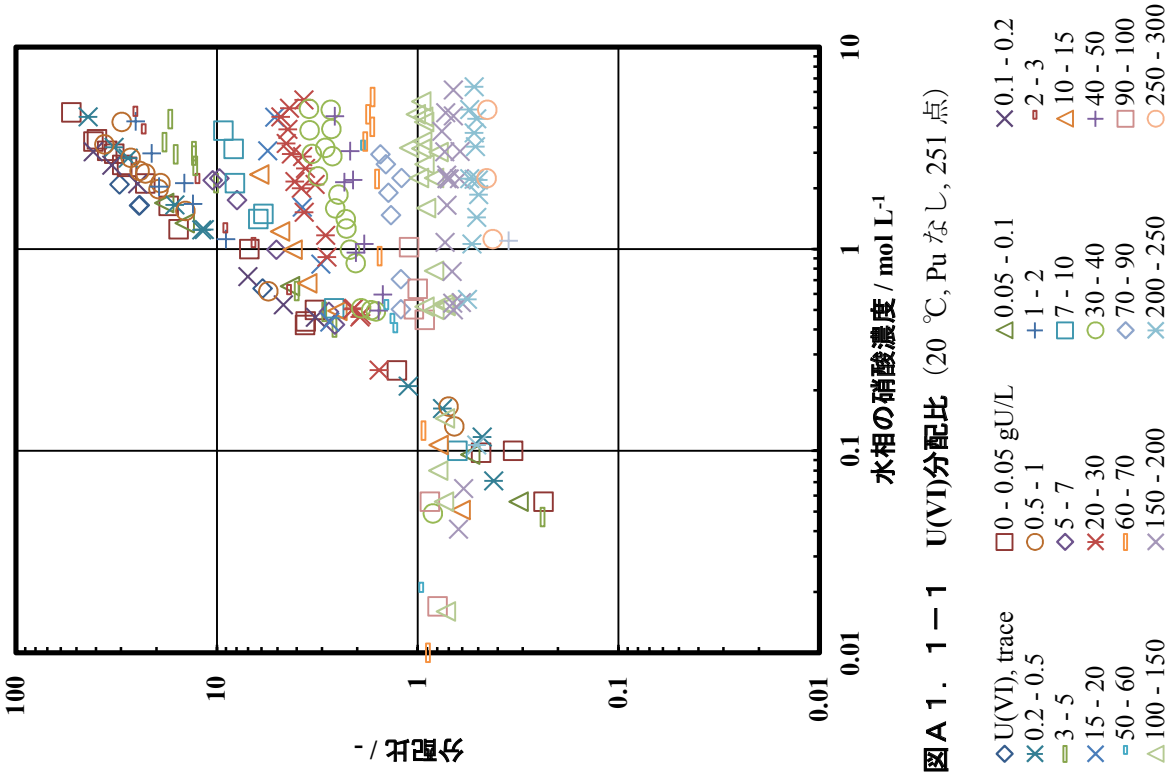
Ａ１．７　ネプツニウム(VI)の分配比

各溶液条件とグラフ番号を**表Ａ１．７－１**に示す。

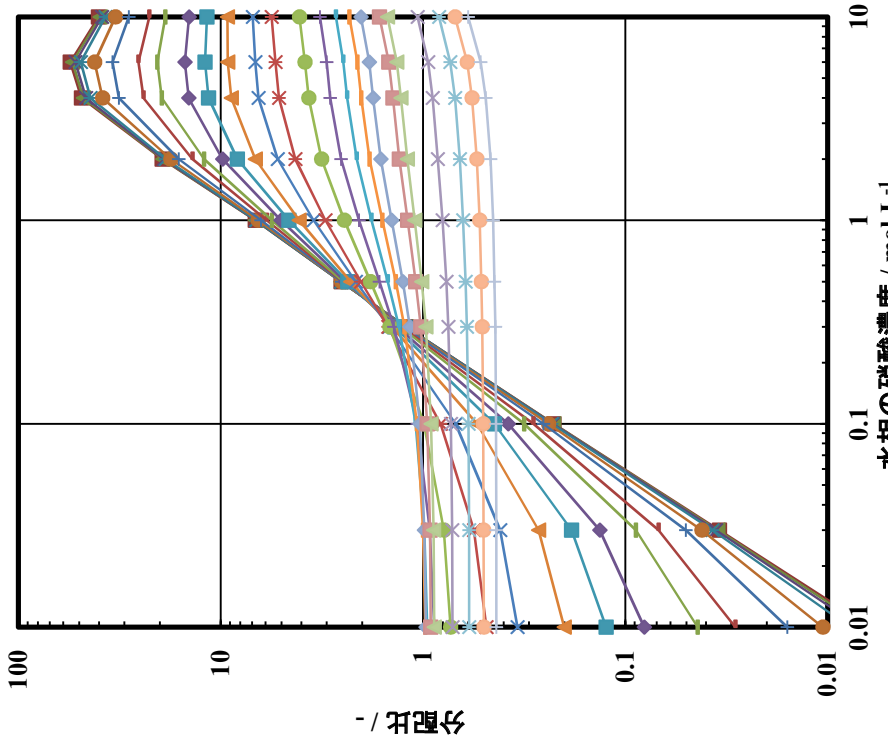
表Ａ１．７－１　ネプツニウム(VI)分配データに関する溶液条件

硝酸濃度	U(VI) 濃度	Np(IV), Np(VI) 濃度	添加試薬	温度 / ℃	図番号
0.2～11	0～211	tracer	硝酸セリウム(IV) アンモニウム	25	**図Ａ１．７－１～２**
1～4.7	0～193	tracer	〃	45, 50	**図Ａ１．７－３**
0.2～4.7	0～192	tracer	〃	60	**図Ａ１．７－４**

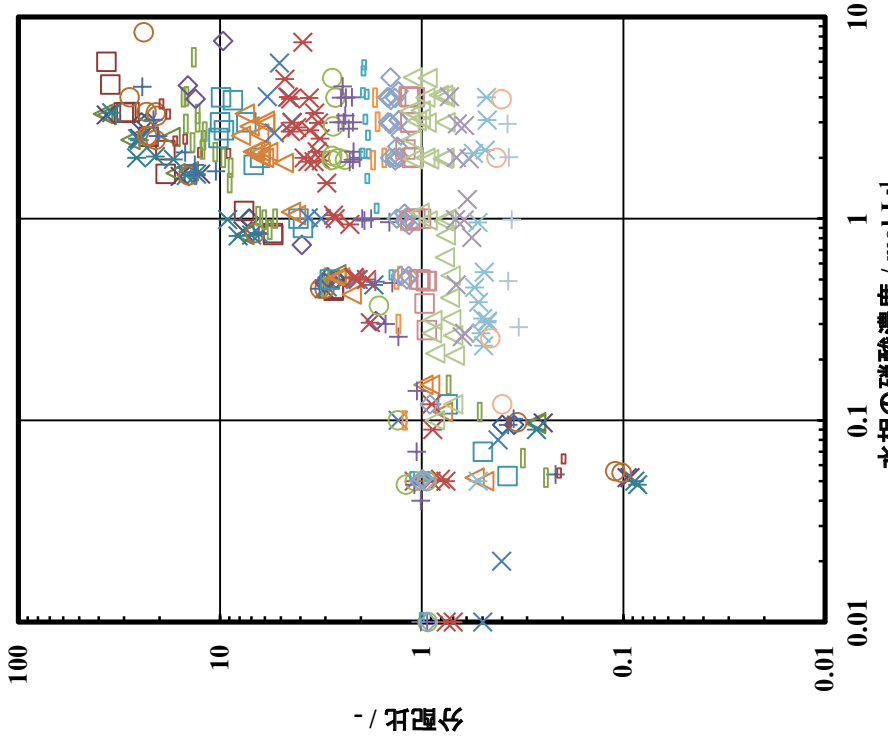
単位：硝酸 mol L^{-1}, 金属イオン g L^{-1}



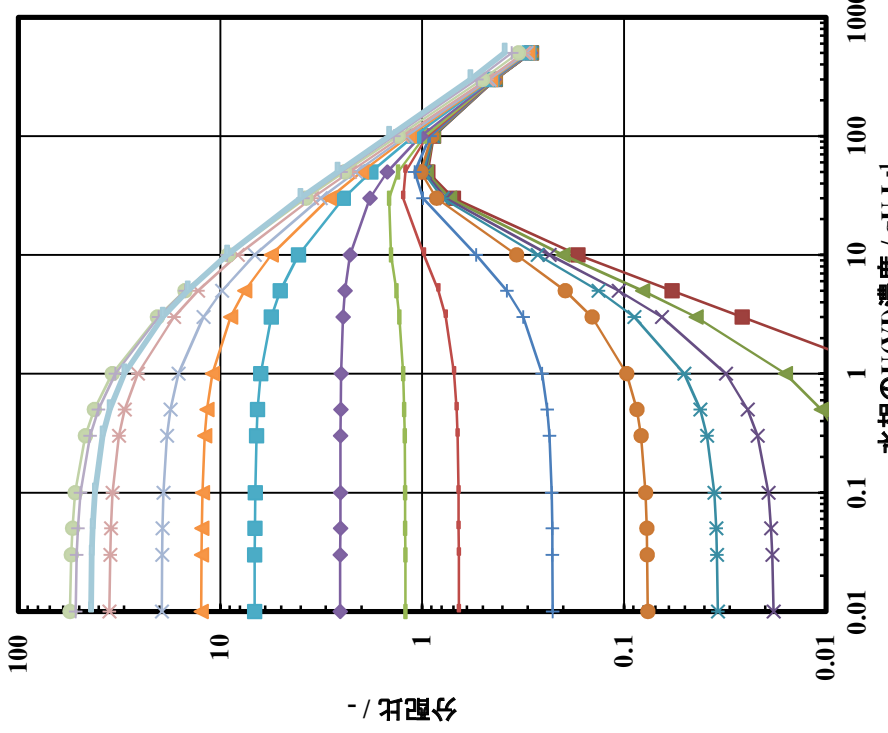
図Ａ１．１－１　U(VI)分配比（20 ℃, Pu なし, 251 点）



図A1．1－2　U(VI)分配比（25～26 ℃, Pu なし, 401 点, 記号は**図A1．1－1**に同じ）

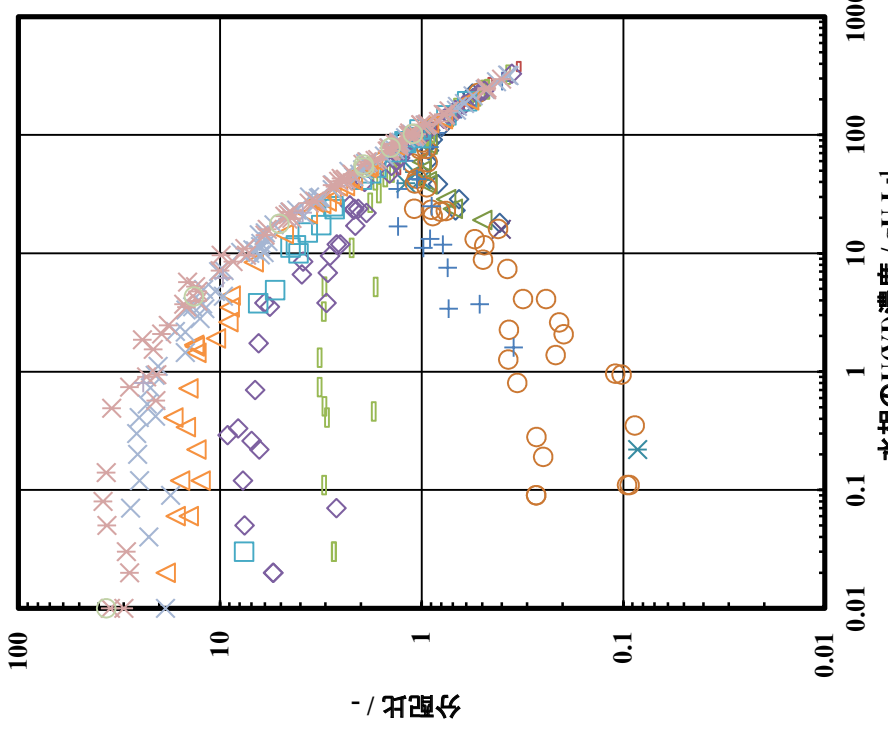


図A1．1－3　U(VI)分配比（SEPHIS model, 25 ℃, Pu なし）



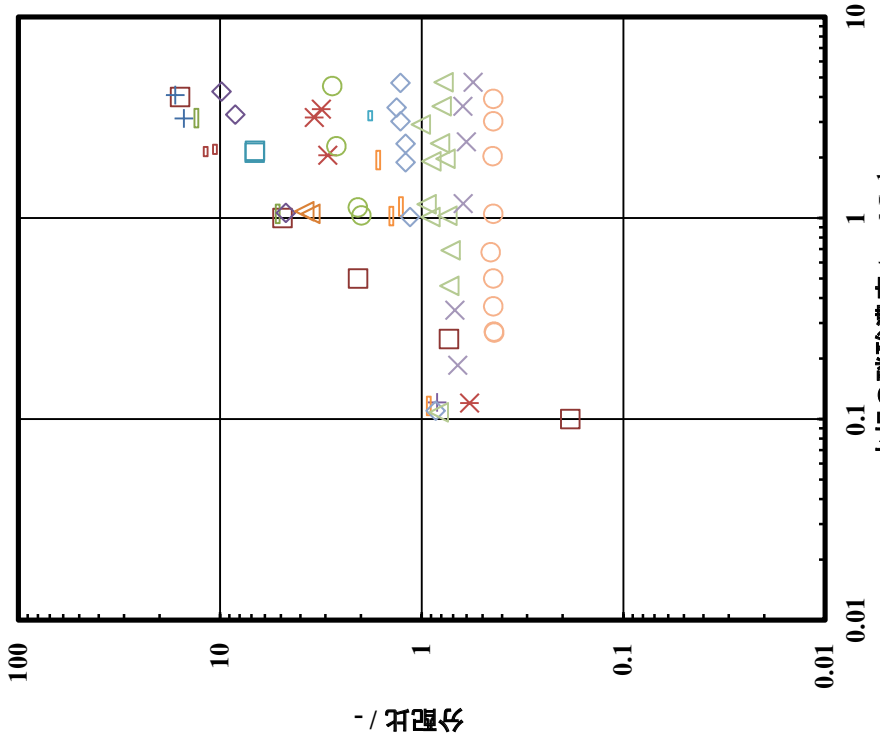
図A1．1－4　U(VI)分配比（25～26 ℃, Pu なし, 401 点）

◇硝酸 0 mol/L　□0 - 0.01　△0.01- 0.02　×0.02 - 0.03
✳0.03 - 0.05　○0.05 - 0.1　＋0.1 - 0.2　▫0.2 - 0.3
▫0.3 - 0.5　◇0.5 - 1　□1 - 1.5　△1.5 - 2
×2- 3　✳3 - 5　○5 - 7　＋7 - 9
▪9 -



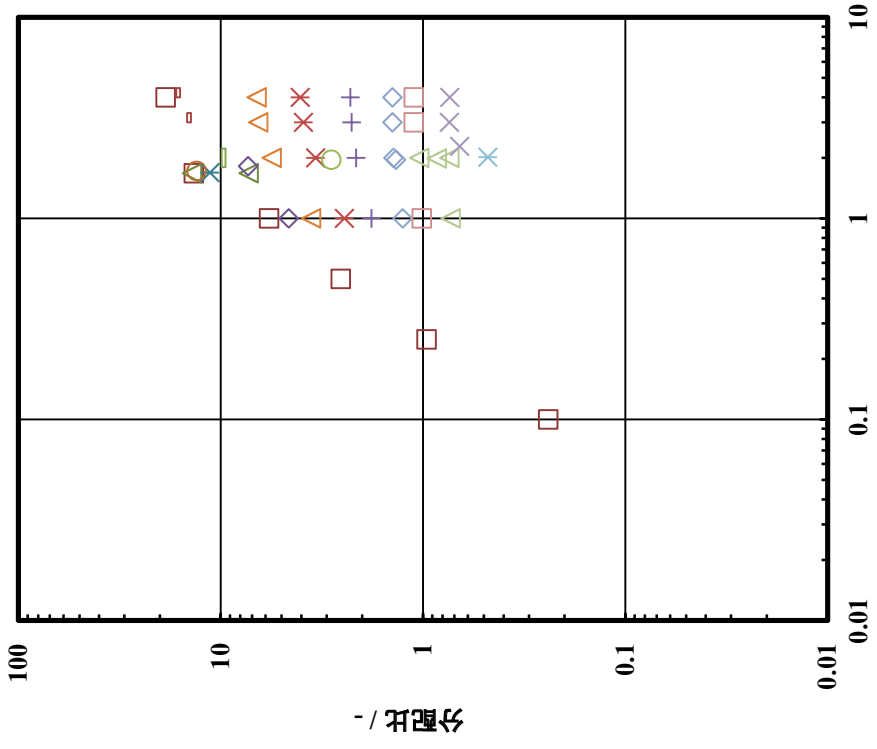
図A1．1－5　U(VI)分配比（SEPHIS model, 25 ℃, Pu なし）

硝酸 0 mol/L　0.01　0.02
0.03　0.05　0.1　0.2
0.3　0.5　1　1.5
2　3　5　7
9



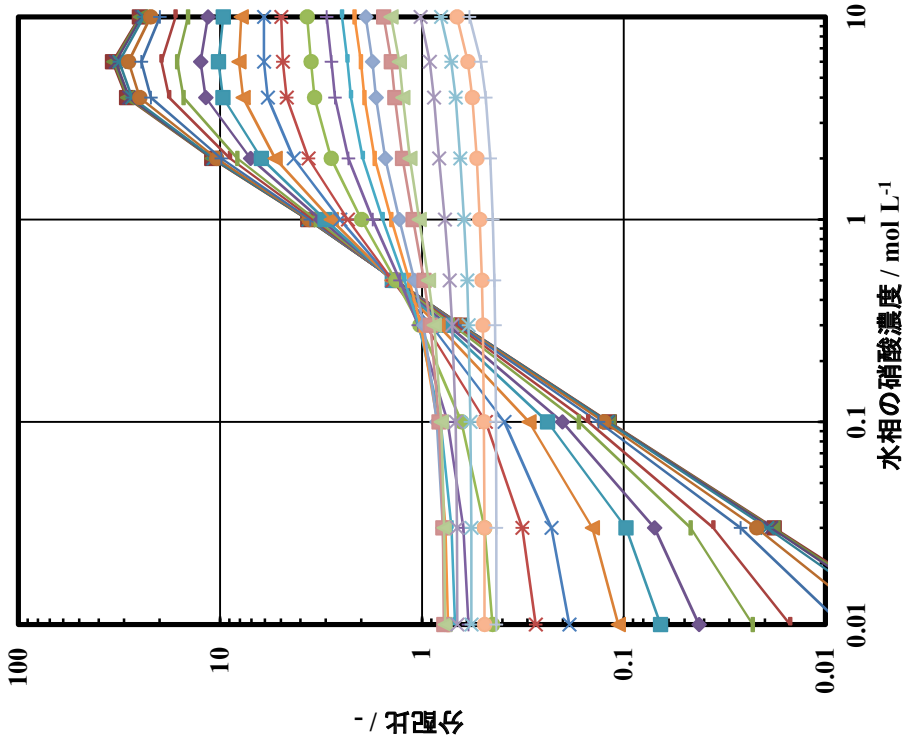
図A1．1－7　U(VI)分配比

(40, 45 ℃, Pu なし, 66 点, 記号は**図A1．1－1**に同じ)



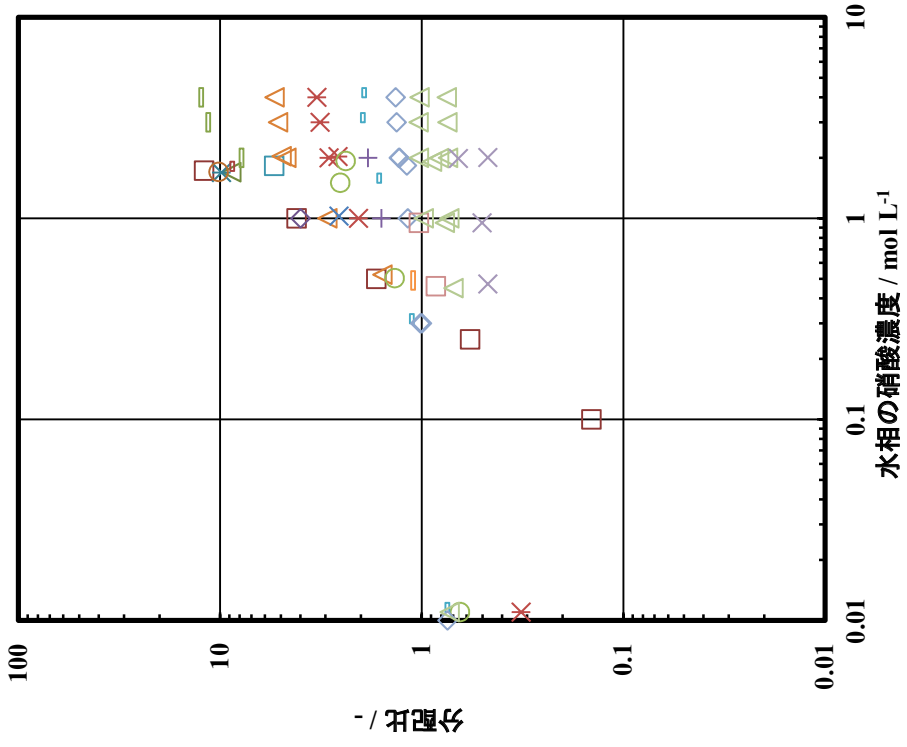
図A1．1－6　U(VI)分配比

(30, 35 ℃, Pu なし, 44 点, 記号は**図A1．1－1**に同じ)



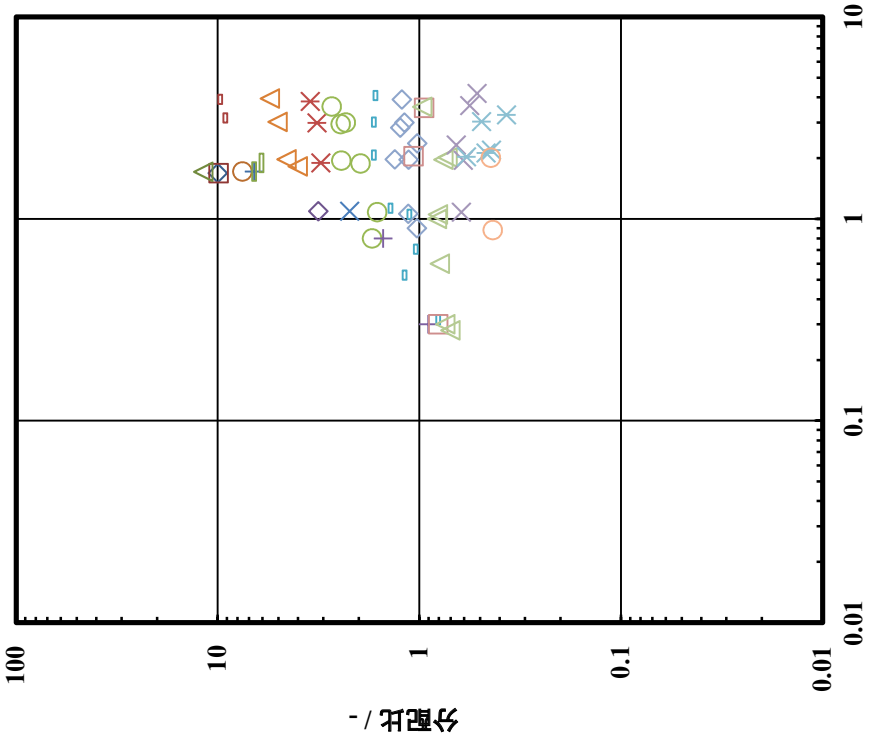
図A1．1－8　U(VI)分配比

(50, 55 ℃, Pu なし, 67 点, 記号は**図A1．1－1**に同じ)



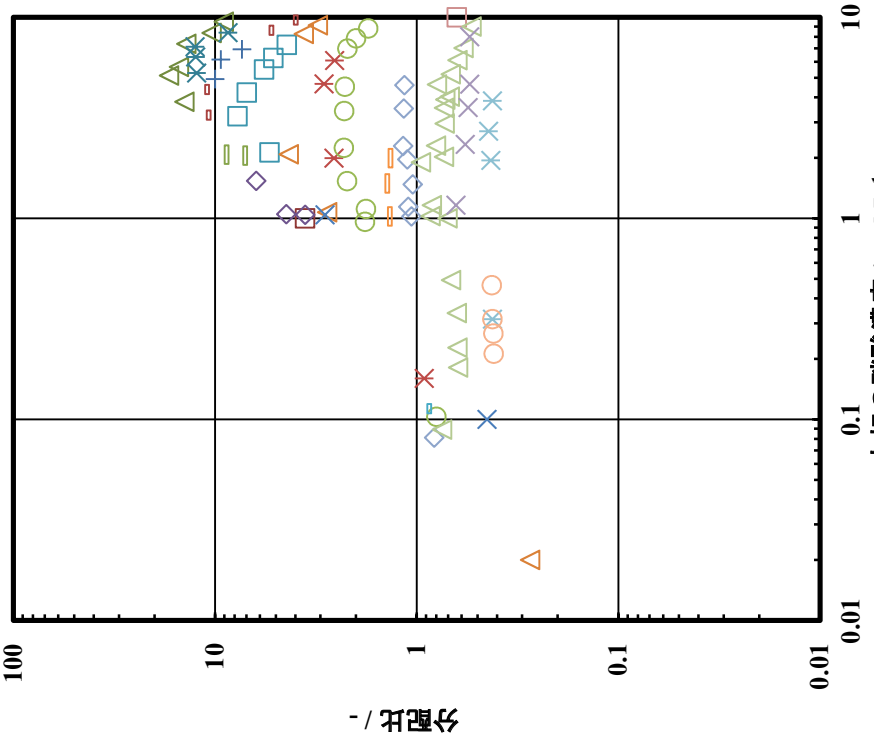
図A1．1－9　U(VI)分配比

(SEPHIS model, 50 ℃, Pu なし, 記号は**図A1．1－3**に同じ)



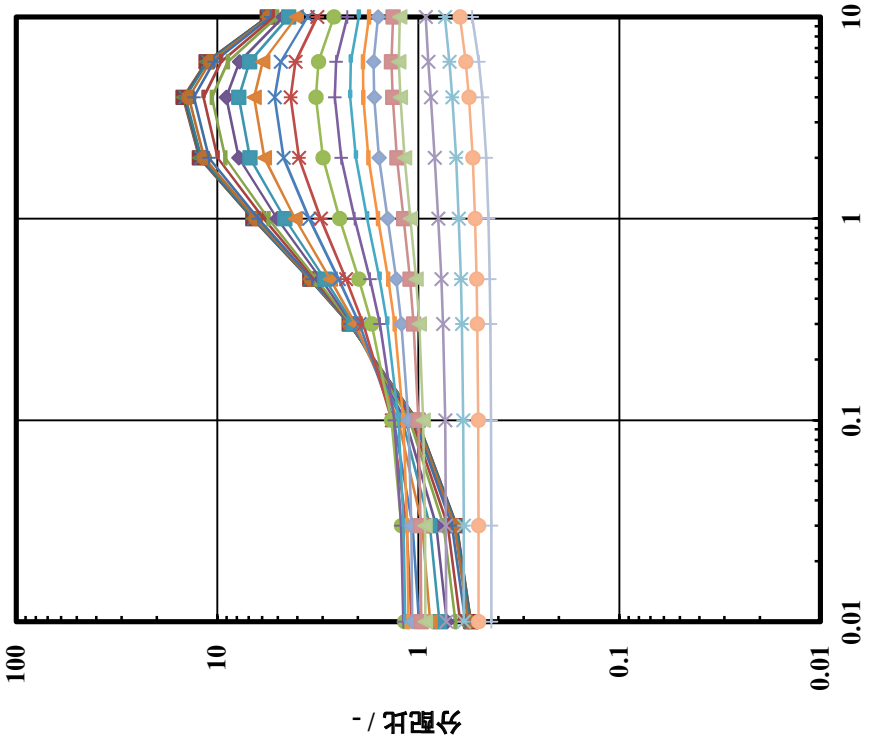
図A1．1－10　U(VI)分配比

（60 ℃, Pu なし, 101 点, 記号は**図A1．1－1**に同じ）



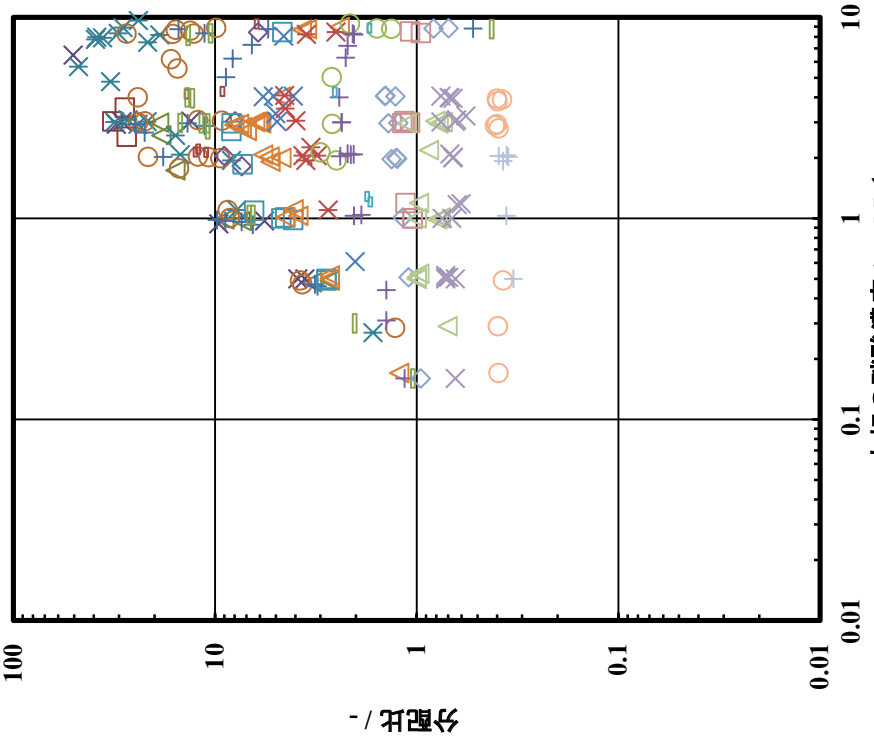
図A1．1－11　U(VI)分配比

（70 ℃, Pu なし, 74 点, 記号は**図A1．1－1**に同じ）



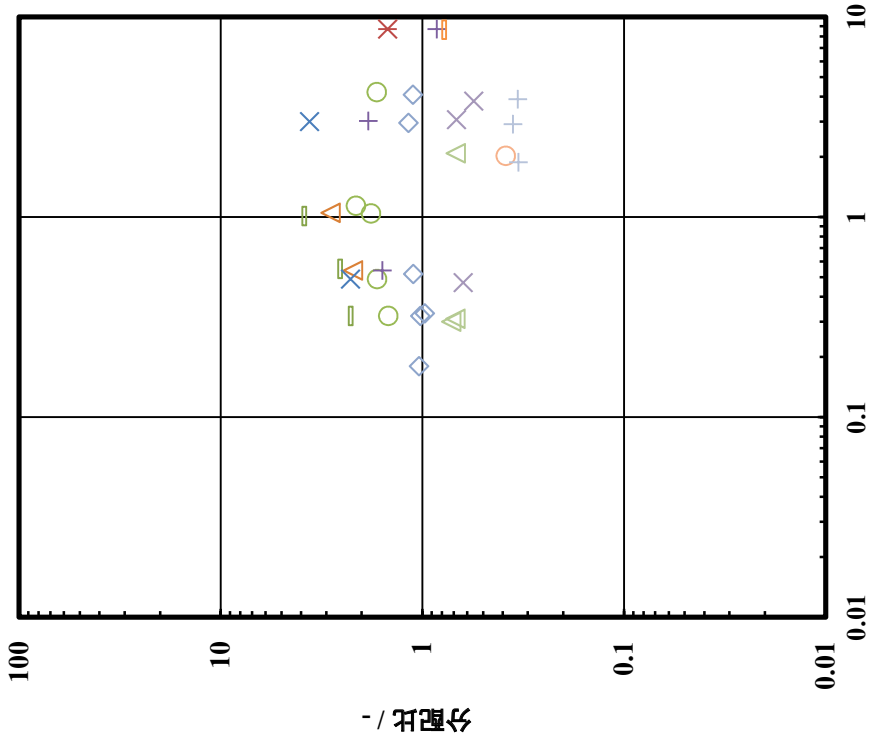
図A1．1－12　U(VI)分配比（Pu 共存条件）

（25～26 ℃, 0.01～9.91 gPu L^{-1}, 250 点，記号は**図A1．1－1**に同じ）

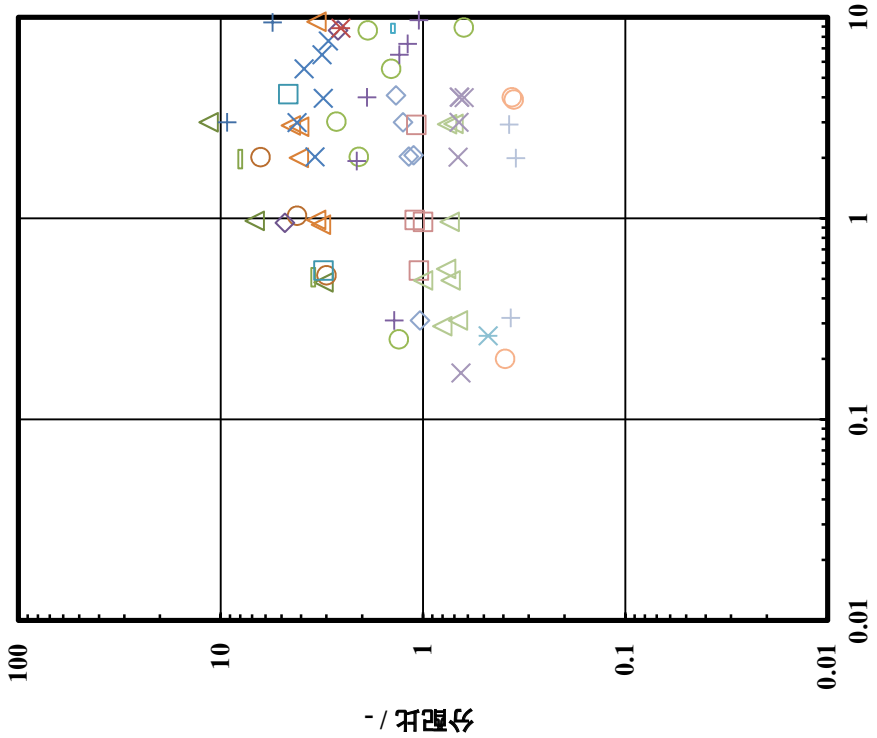


図A1．1－13　U(VI)分配比（Pu 共存条件）

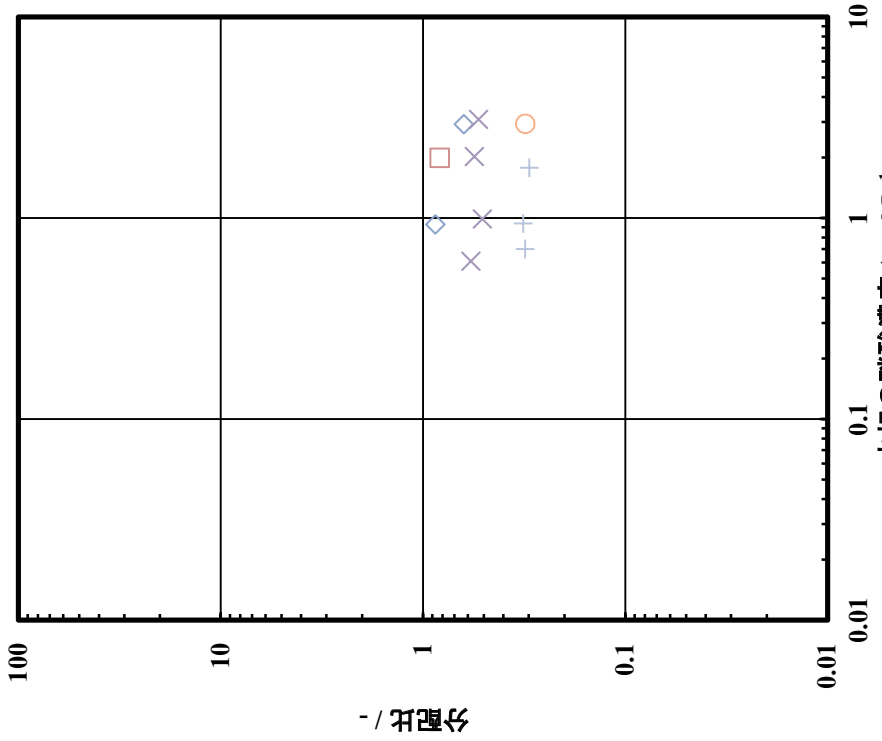
（SEPHIS model, 25 ℃, 10 Pu L^{-1}，記号は**図A1．1－3**に同じ）



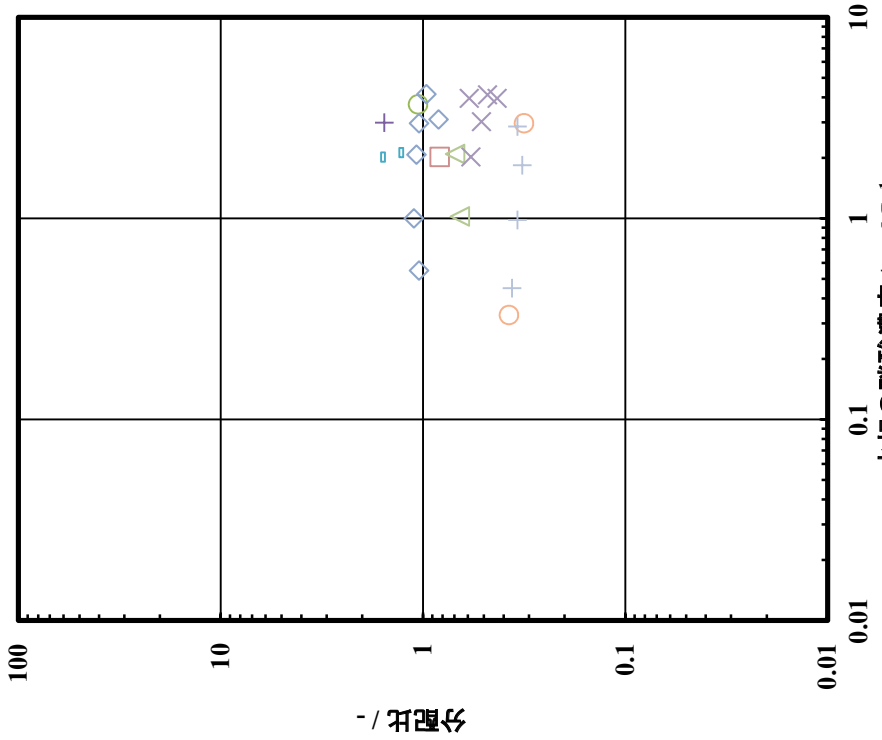
図A1．1－14　U(VI)分配比（Pu 共存条件）
（25～26 ℃, 10～19.6 gPu L^{-1}, 71 点，記号は**図A1．1－1**に同じ）



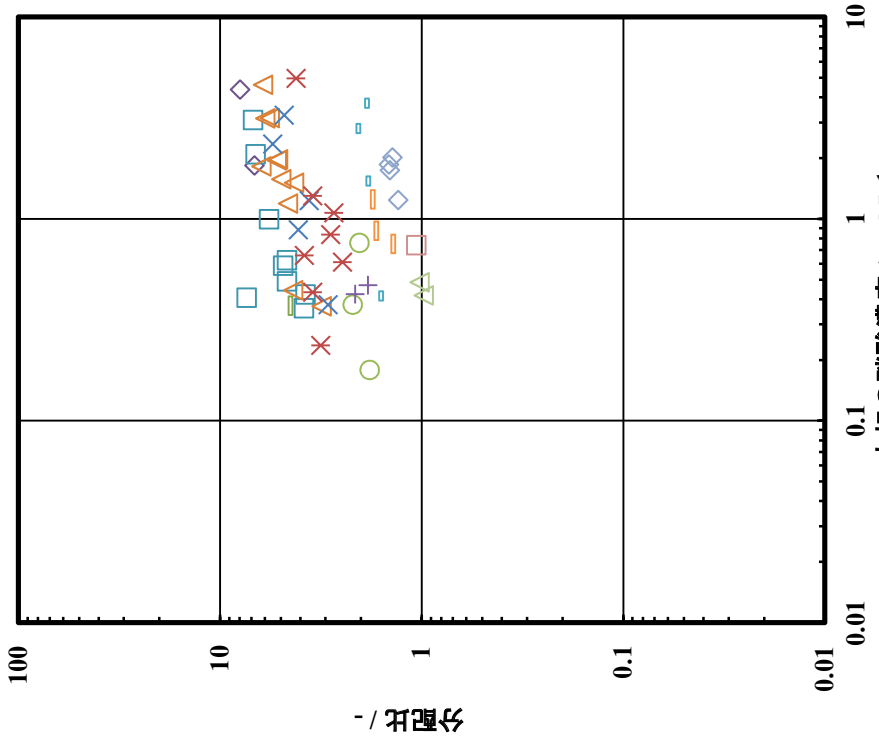
図A1．1－15　U(VI)分配比（Pu 共存条件）
（25～26 ℃, 20.2～39.5 gPu L^{-1}, 33 点，記号は**図A1．1－1**に同じ）



図A１．１－１６　U(VI)分配比（Pu 共存条件）
（25～26 ℃, 40～78.6 gPu L-1, 24 点，記号は図A１．１－１に同じ）

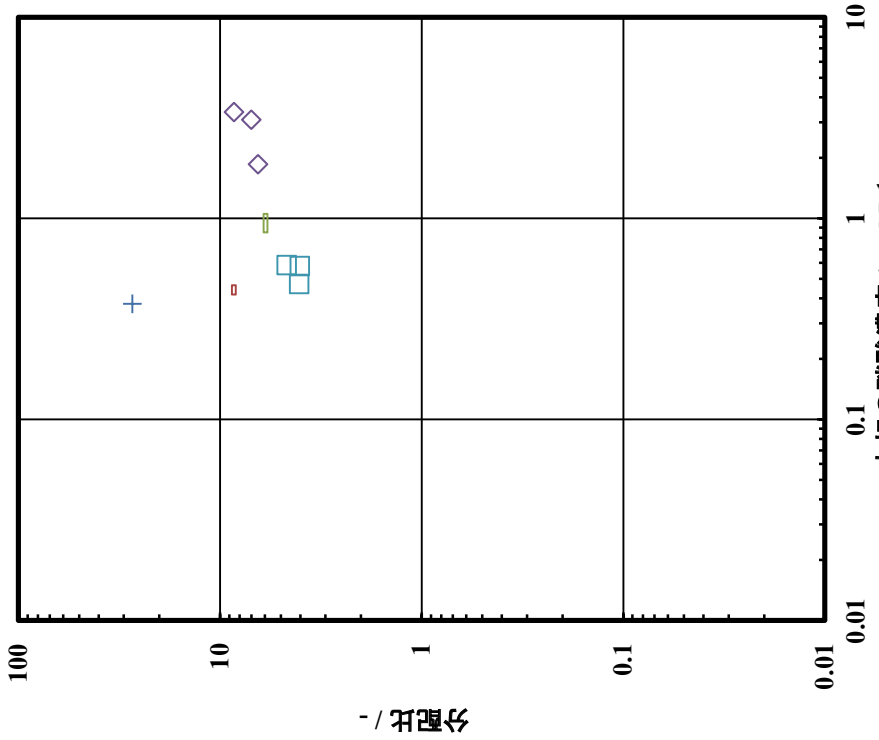


図A１．１－１７　U(VI)分配比（Pu 共存条件）
（25～26 ℃, 80～112 gPu L-1, 11 点，記号は図A１．１－１に同じ）



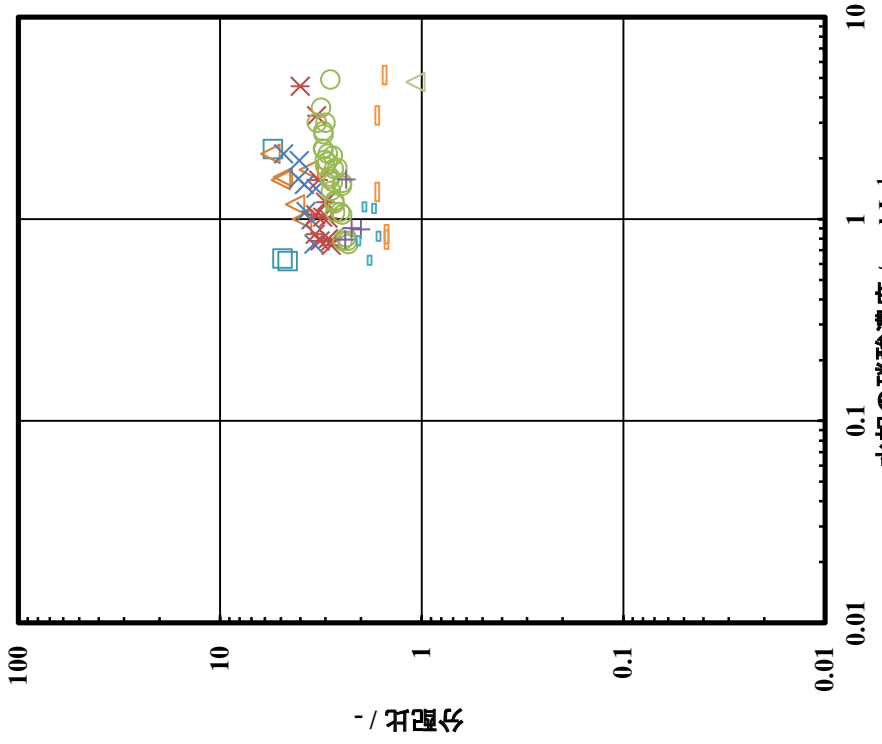
図A１．１－１８　U(VI)分配比（U(IV)共存条件）

（25 ℃, 6～20 gU(IV) L^{-1}, 9 点，記号は**図A１．１－１**に同じ）



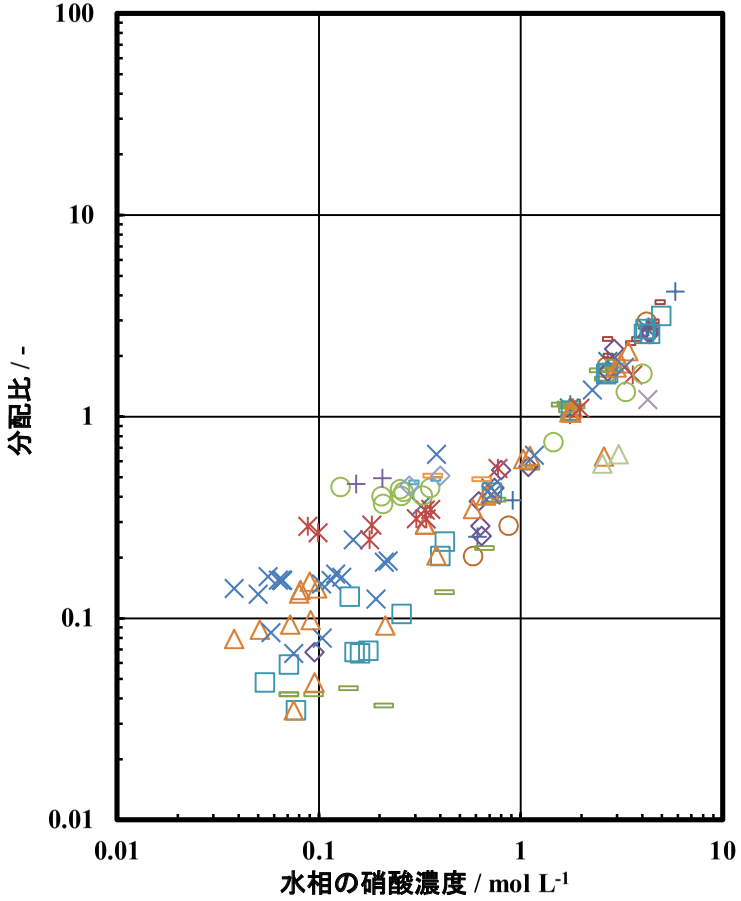
図A１．１－１９　U(VI)分配比（U(IV)共存条件）

（25 ℃, 20～40 gU(IV) L^{-1}, 54 点，記号は**図A１．１－１**に同じ）

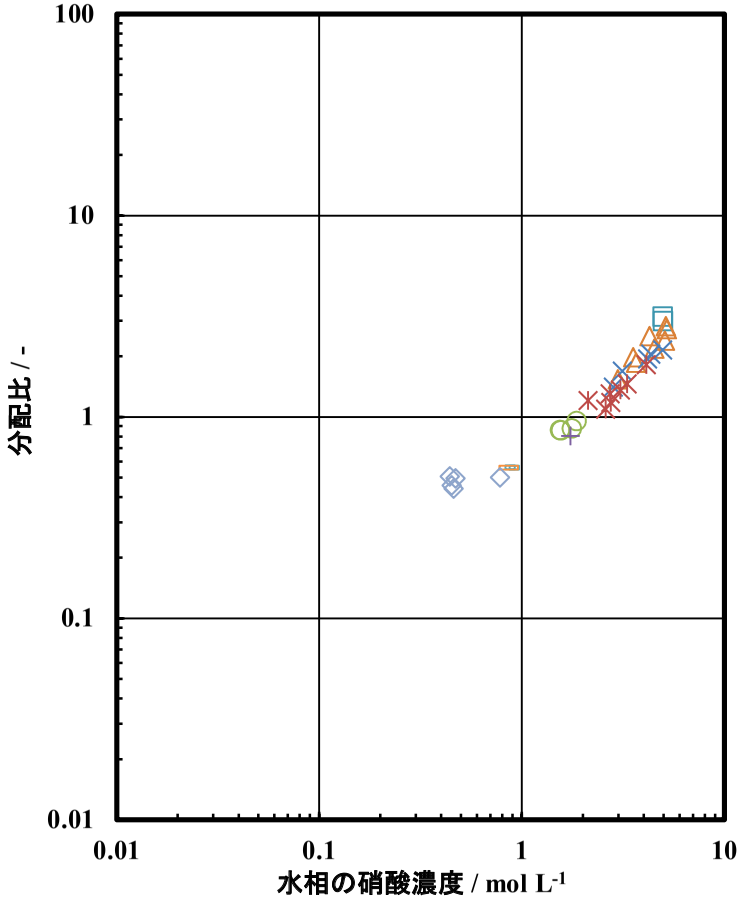


図Ａ１．１－２０　U(VI)分配比（U(IV)共存条件）

(25 ℃, 40～92 gU(IV) L^{-1}, 75 点, 記号は**図Ａ１．１－１**に同じ)



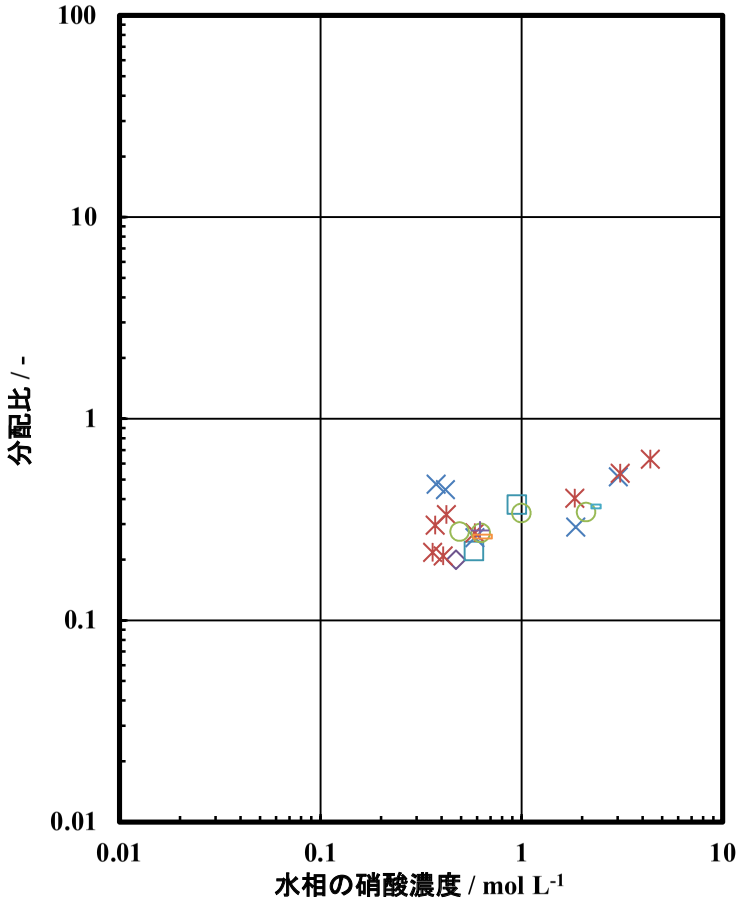
図Ａ１．２－１　U(IV)分配比（25 ℃, U(VI)なし, 158 点）



図Ａ１．２－２　U(IV)分配比（28～45 ℃, U(VI)なし, 35 点）

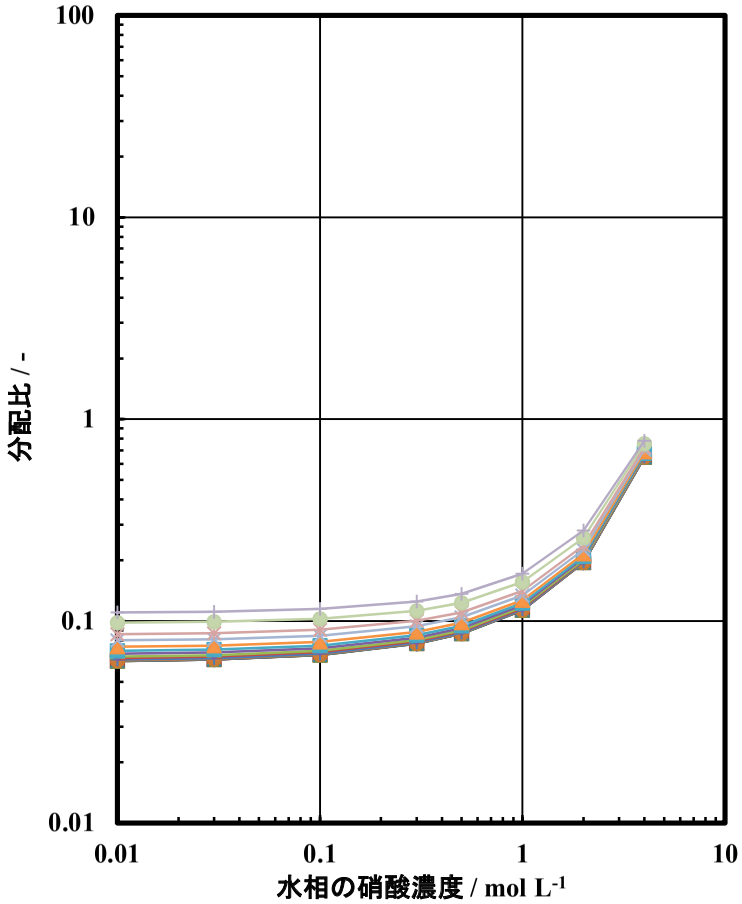
（記号は**図Ａ１．２－１**に同じ）

◇U(IV), trace　□0 - 0.05 gU(IV)/L　△0.05 - 0.1　×0.1 - 0.2
✳0.2 - 0.5　○0.5 - 1　＋1 - 2　▫2 - 3
═3 - 5　◇5 - 7　□7 - 10　△10 - 15
×15 - 20　✳20 - 30　○30 - 40　＋40 - 50
▫50 - 60　═60 - 70　◇70 - 90　□90 - 100
△100 - 150　×150 - 200　✳200 - 250　○250 - 300
＋300 -



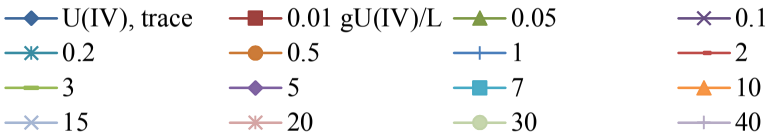
図Ａ１．２－３　U(IV)分配比（U(VI)共存条件）

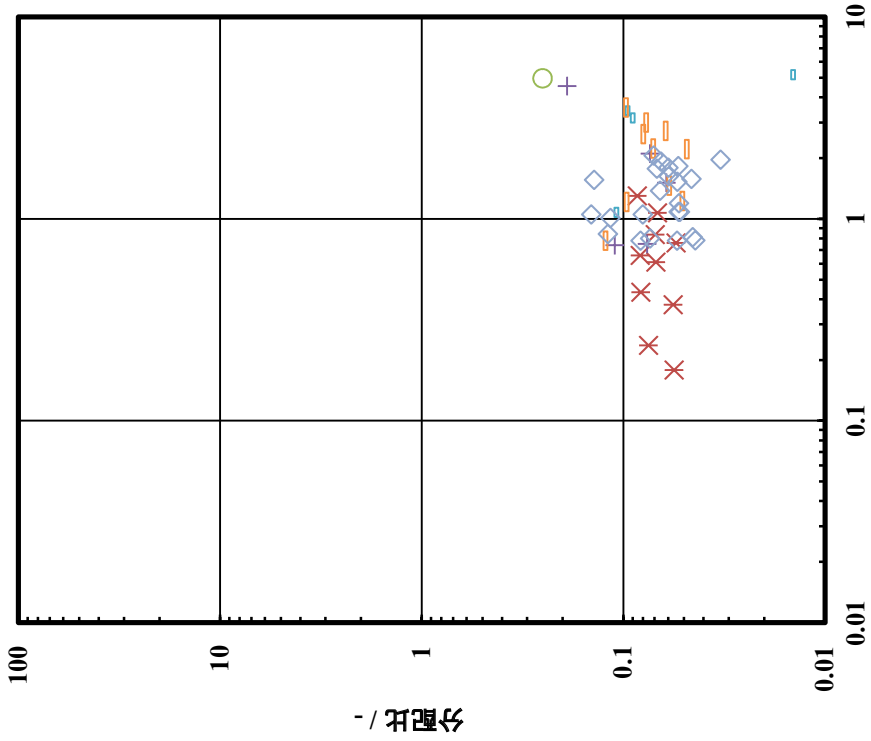
（25 ℃, 1.19～8.9 gU(VI) L^{-1}, $N_2H_5NO_3$ 0.018～0.967 mol L^{-1}, 23 点, 記号は**図Ａ１．２－１**に同じ）



図Ａ１．２－４　U(IV)分配比（U(VI)共存条件）

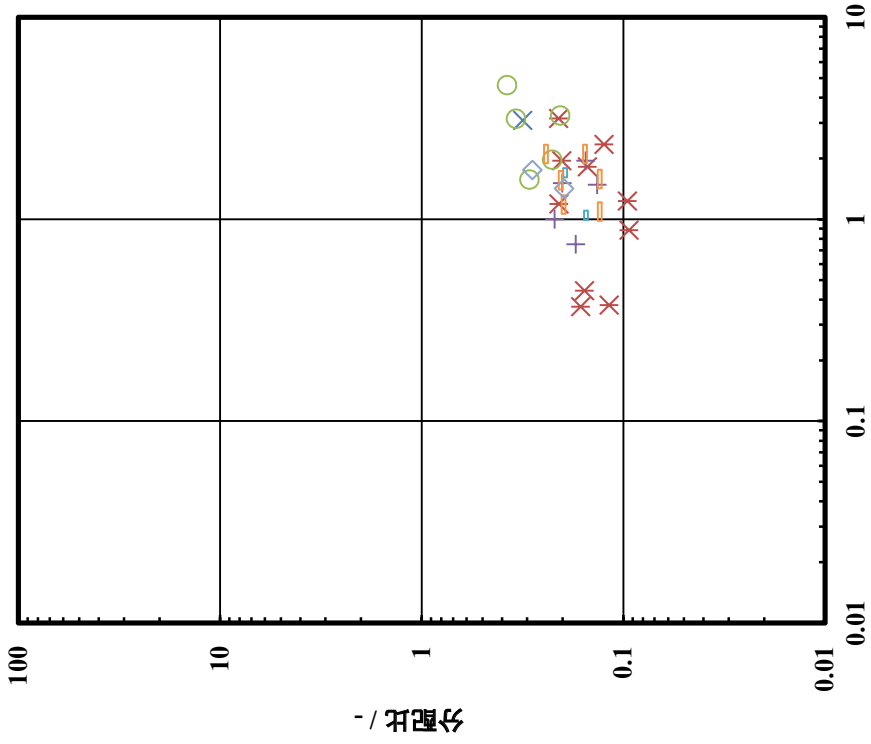
（権田らのモデル, 25 ℃, 10 gU(VI) L^{-1}, $N_2H_5NO_3$ 0.2 mol L^{-1}）





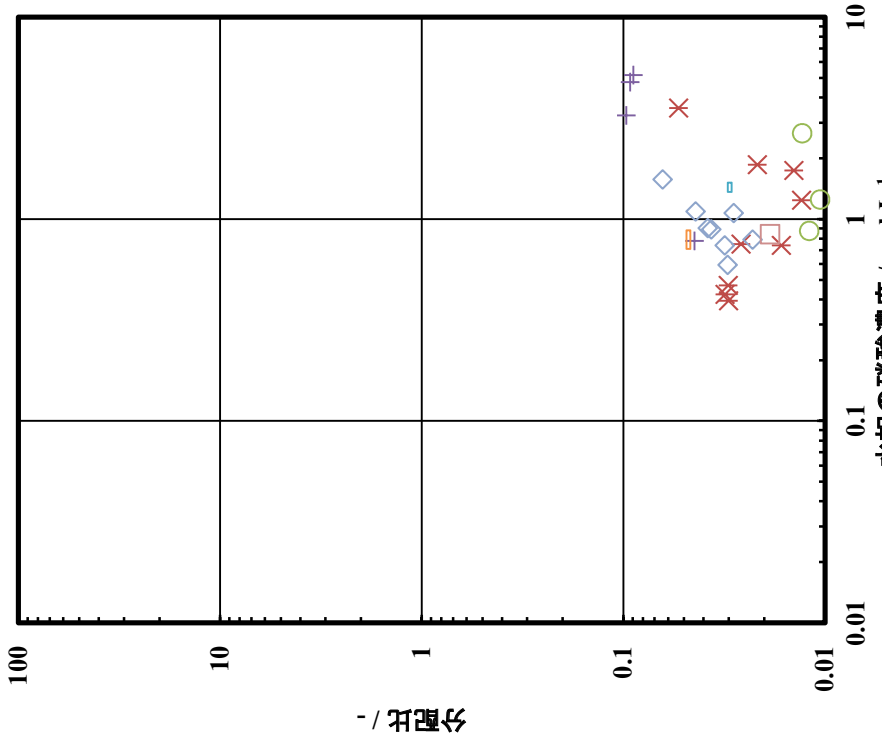
図A１．２－６　U(IV)分配比（U(VI)共存条件）

（25 ℃, 20.33～39.75 gU(VI) L^{-1}, $N_2H_5NO_3$ 0.017～0.967 mol L^{-1}, 53 点，記号は**図A１．２－１**に同じ）



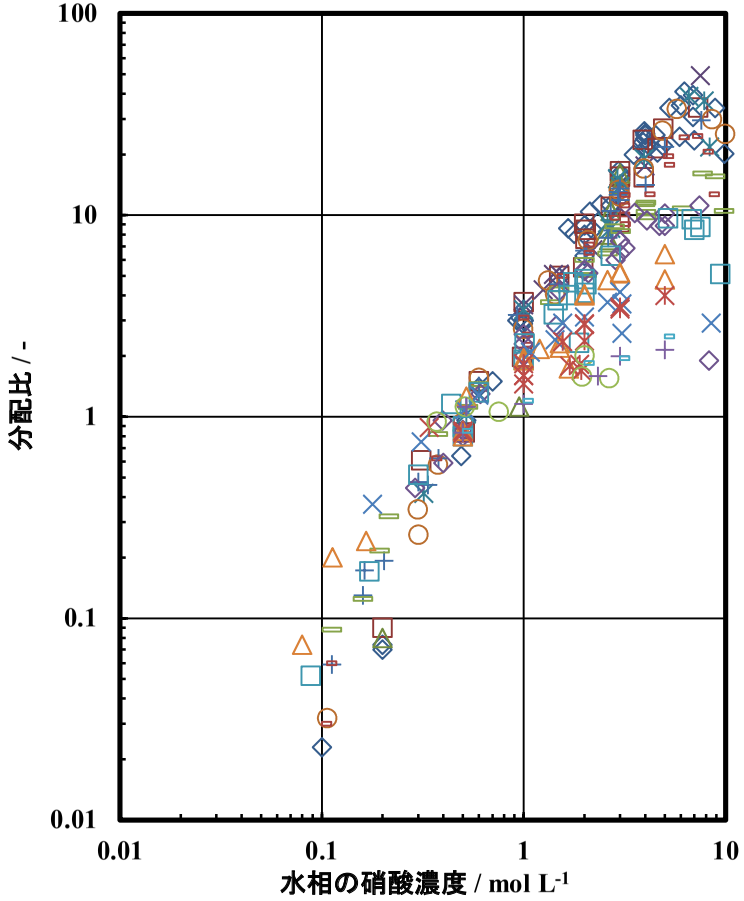
図A１．２－５　U(IV)分配比（U(VI)共存条件）

（25 ℃, 10～19.87 gU(VI) L^{-1}, $N_2H_5NO_3$ 0.018～0.967 mol L^{-1}, 31 点，記号は**図A１．２－１**に同じ）

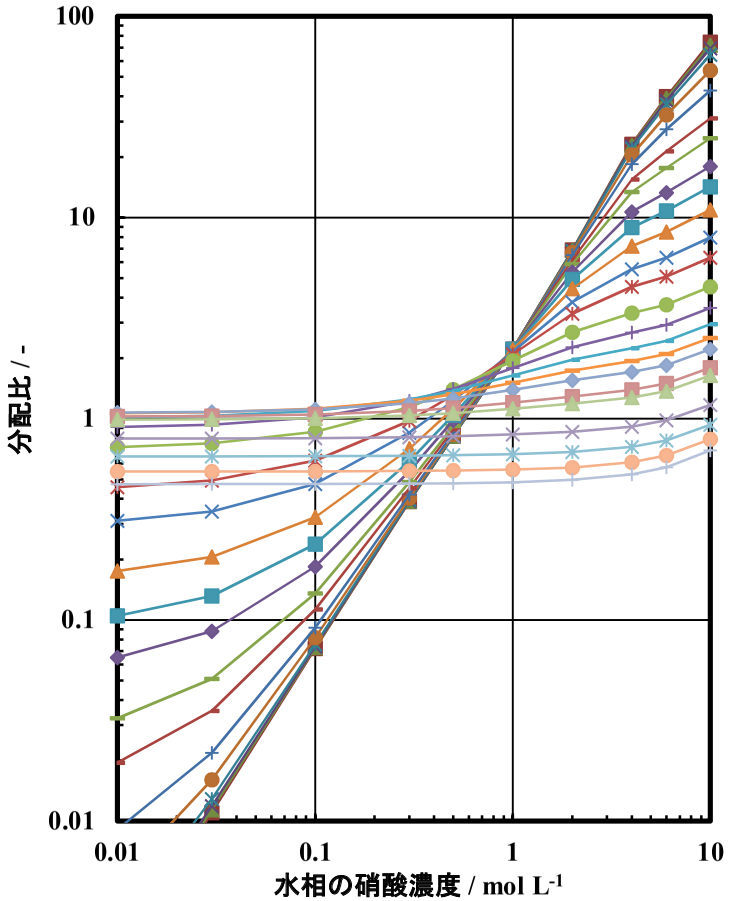


図Ａ１．２－７　U(IV)分配比（U(VI)共存条件）

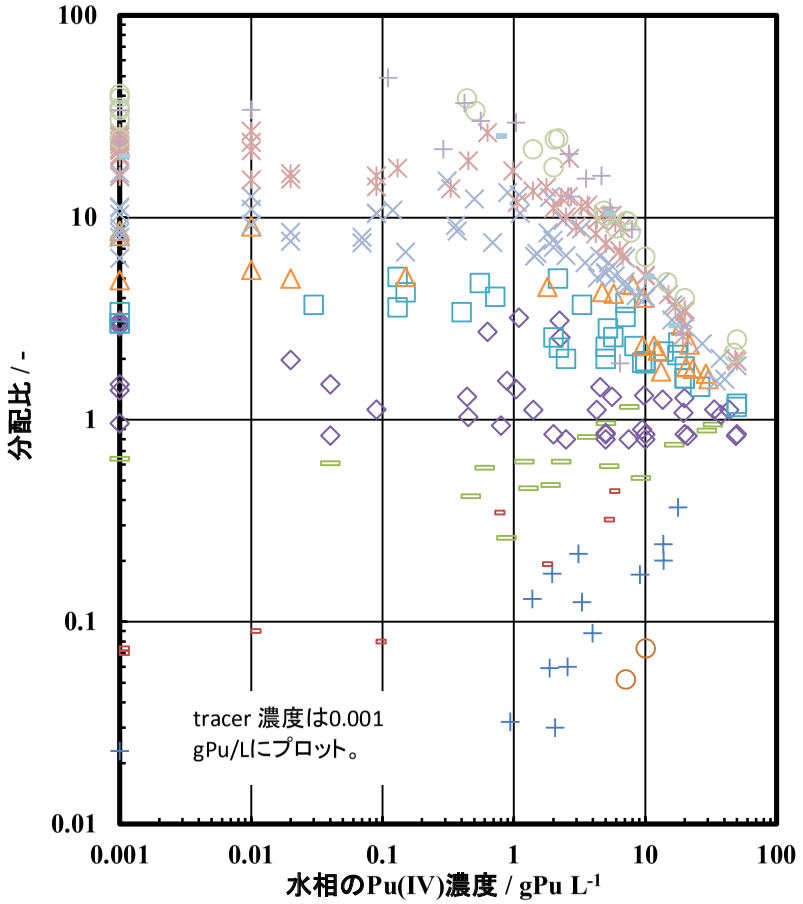
（25 ℃, 40.94～104.2 gU(VI) L^{-1}, $N_2H_5NO_3$ 0.018～0.967 mol L^{-1}, 31 点，記号は**図Ａ１．２－１**に同じ）



図Ａ１．３－１　Pu(IV)分配比（23～26 ℃, U なし, 300 点）

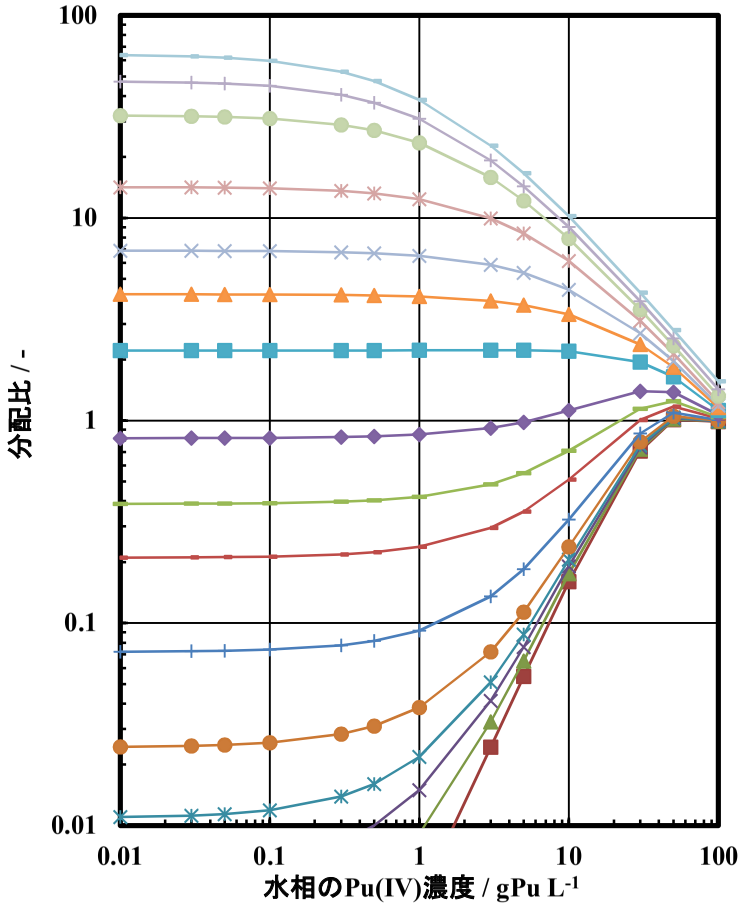


図Ａ１．３－２　Pu(IV)分配比（SEPHIS model, 25 ℃, U なし）



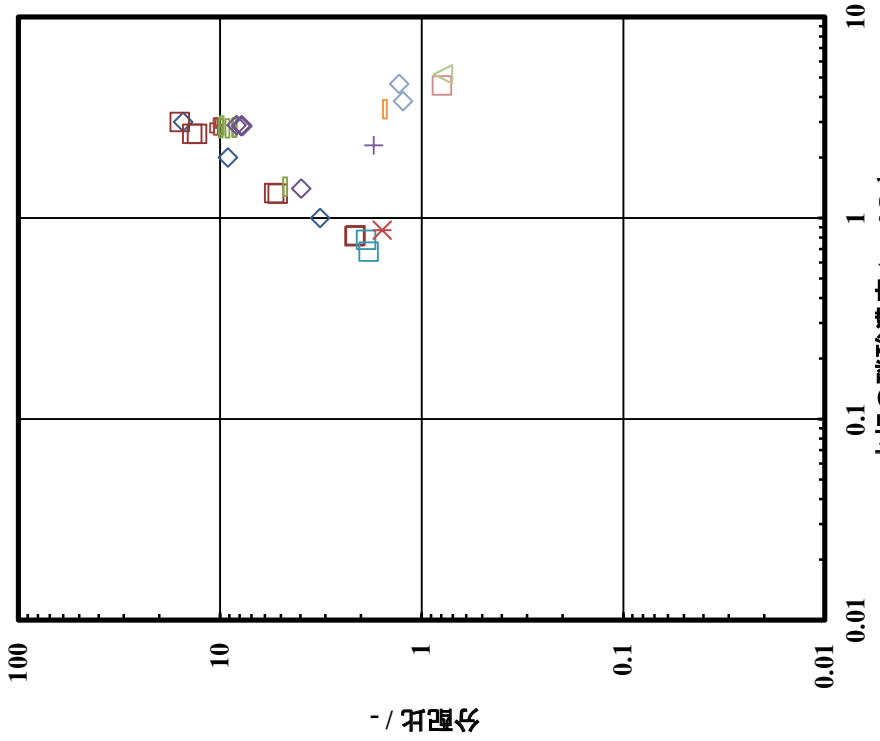
図Ａ１．３－３　Pu(IV)分配比（23～26 ℃, U なし, 300 点）

◇硝酸 0 mol/L　□0 - 0.01　△0.01- 0.02　×0.02 - 0.03
✳0.03 - 0.05　○0.05 - 0.1　+0.1 - 0.2　▫0.2 - 0.3
═0.3 - 0.5　◇0.5 - 1　□1 - 1.5　△1.5 - 2
×2- 3　✳3 - 5　○5 - 7　+7 - 9
▫9 -



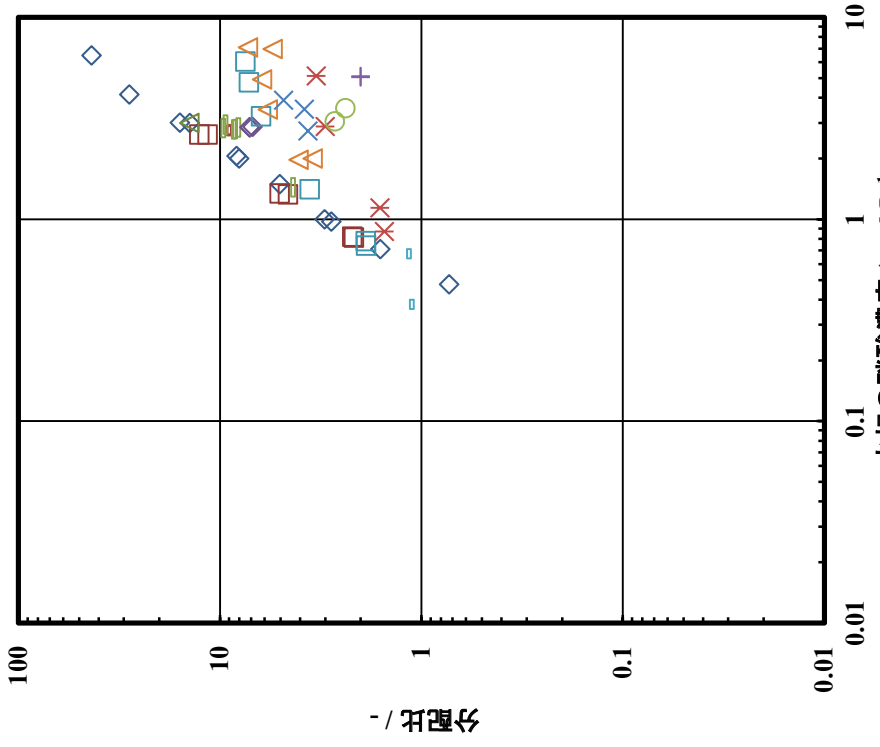
図Ａ１．３－４　Pu(IV)分配比（SEPHIS model, 25 ℃, U なし）

硝酸 0 mol/L　0.01　0.02
0.03　0.05　0.1　0.2
0.3　0.5　1　1.5
2　3　5　7
9



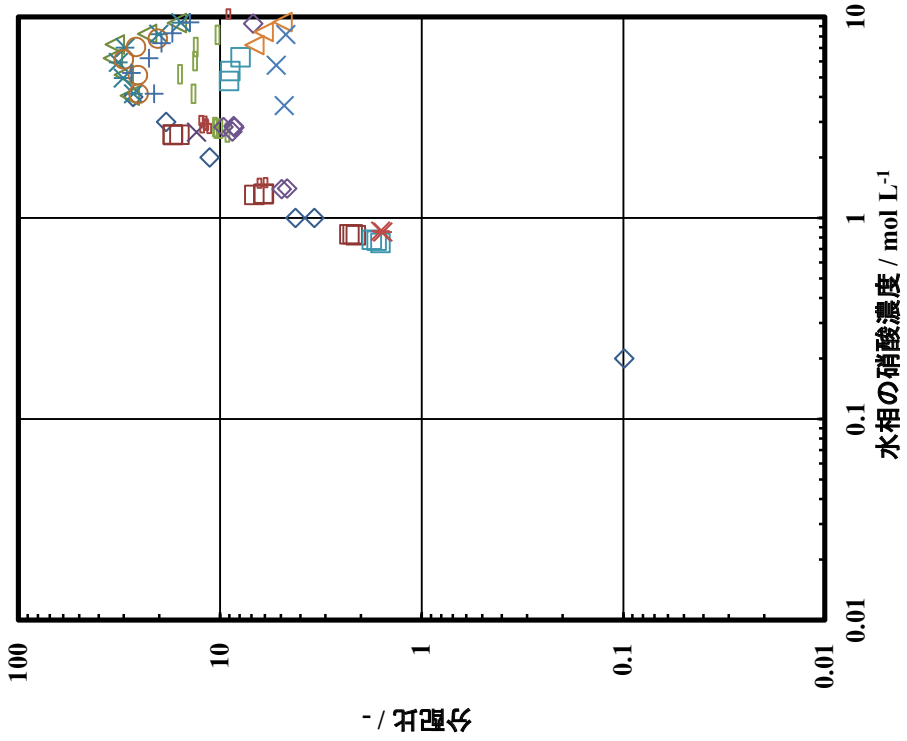
図A1．3－6　Pu(IV)分配比

（39～47 ℃, U なし, 35 点, 記号は**図A1．3－1**に同じ）

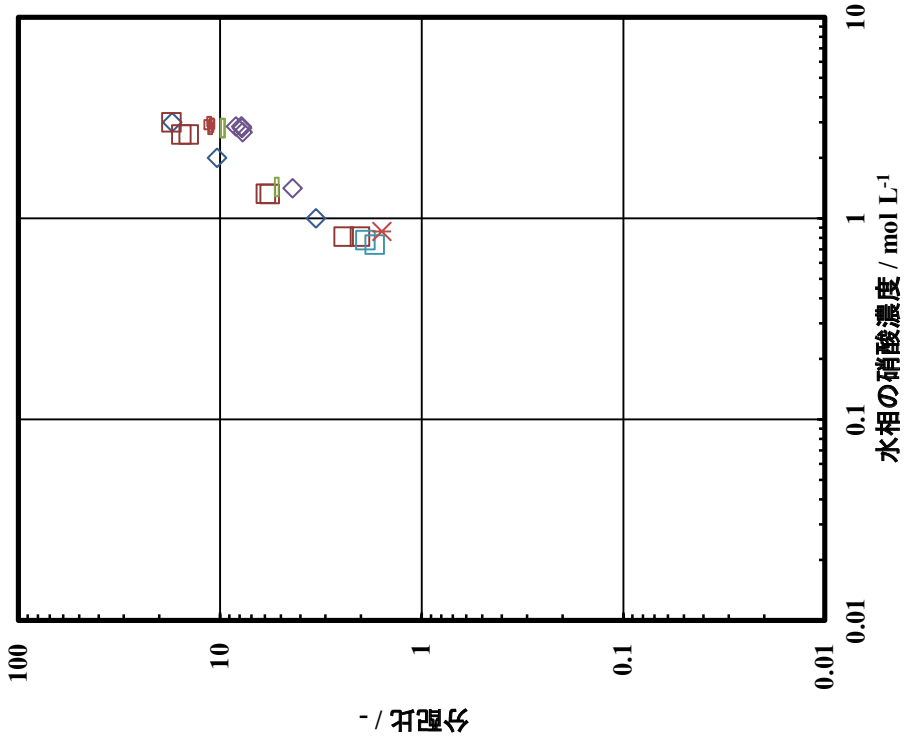


図A1．3－5　Pu(IV)分配比

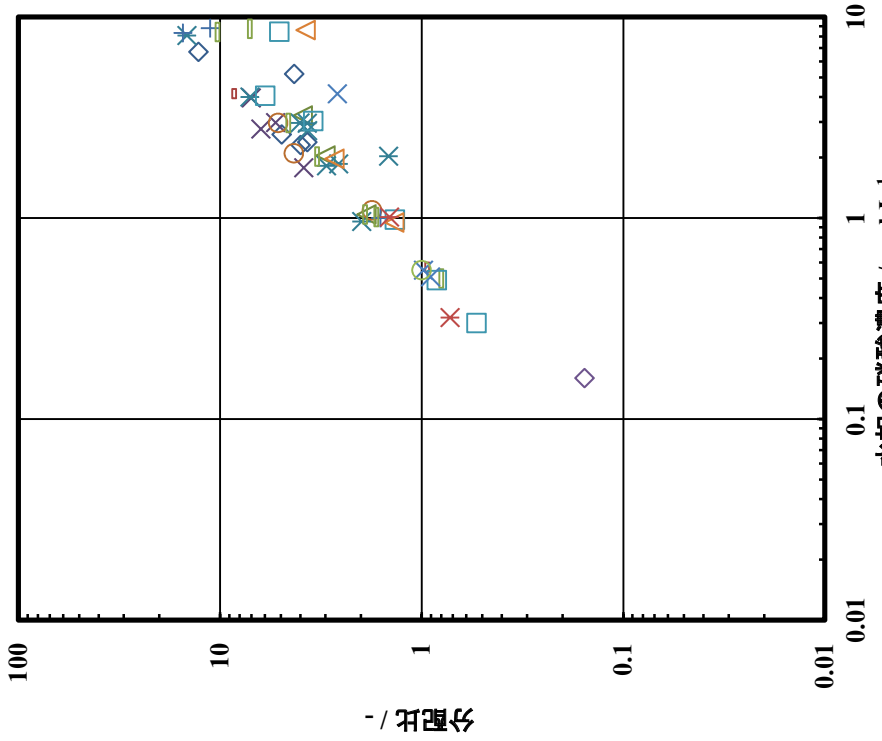
（28～37 ℃, U なし, 54 点, 記号は**図A1．3－1**に同じ）



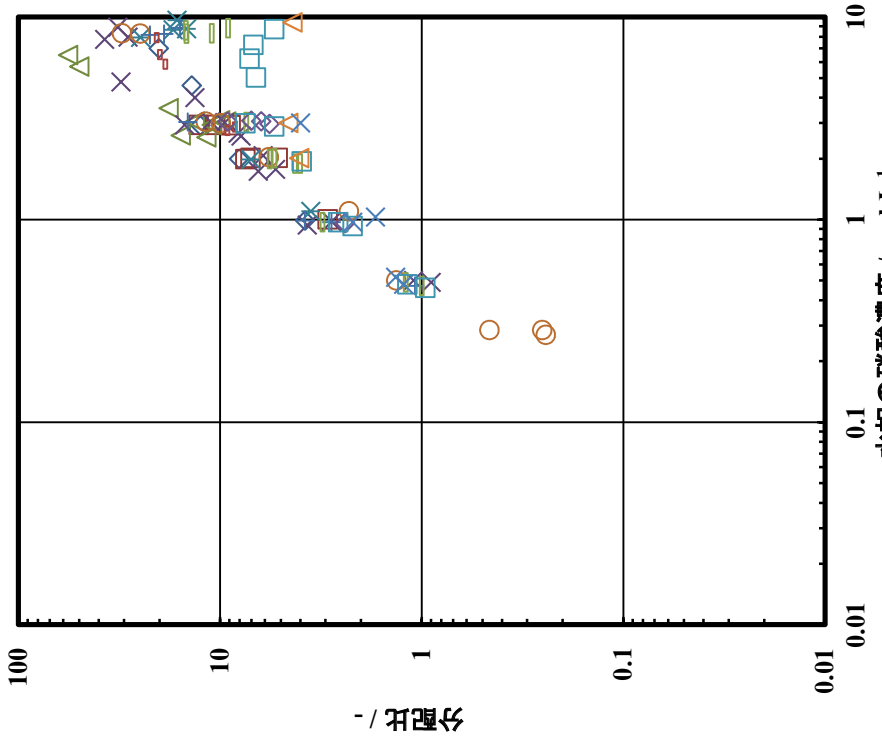
図A1．3－8　Pu(IV)分配比
(59～71 ℃, U なし, 87 点, 記号は**図A1．3－1**に同じ)



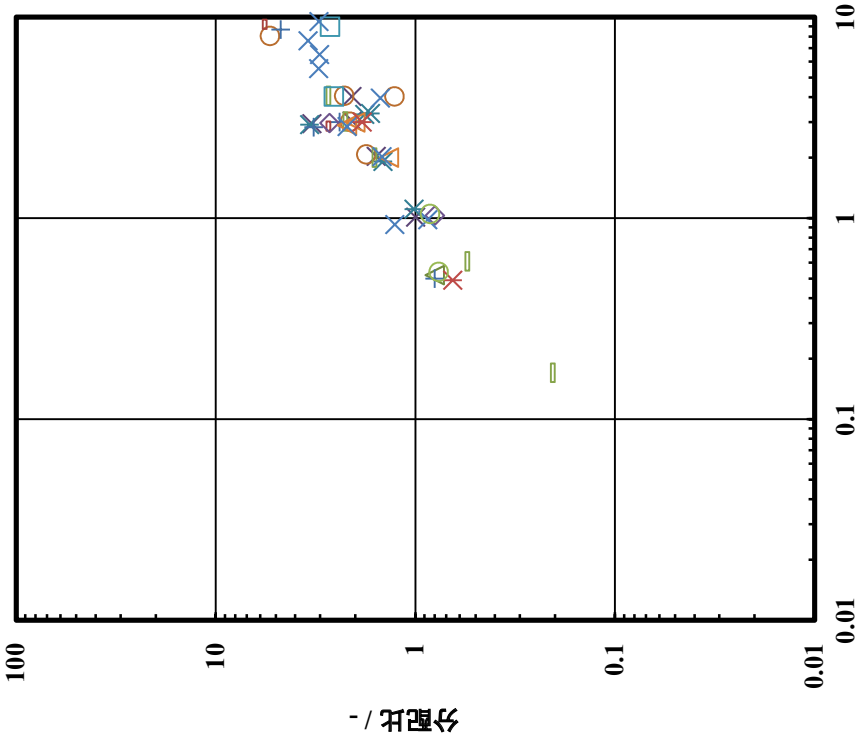
図A1．3－7　Pu(IV)分配比
(49～56 ℃, U なし, 28 点, 記号は**図A1．3－1**に同じ)



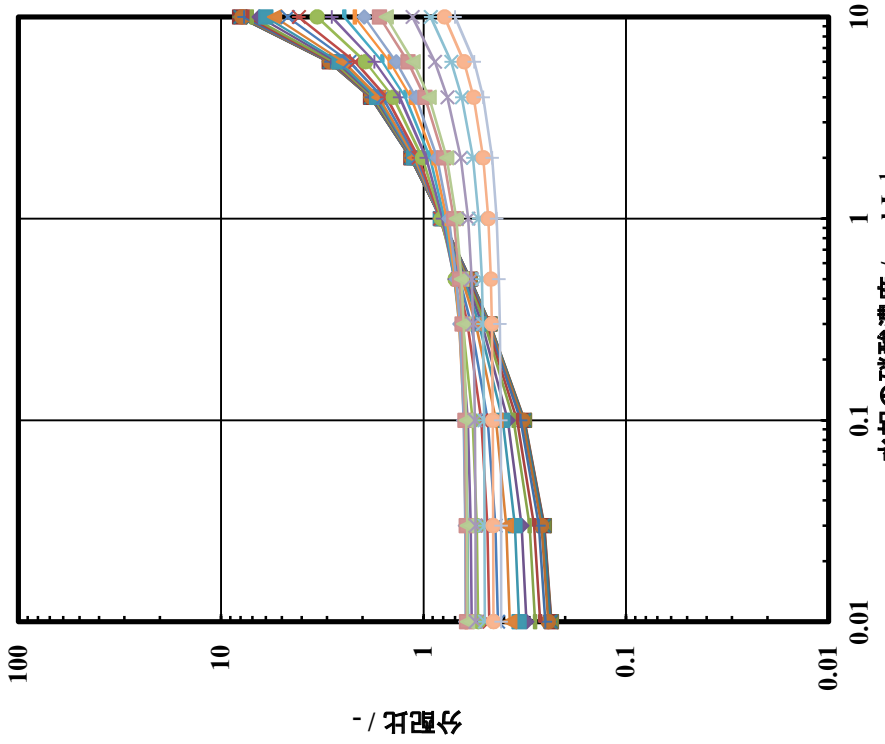
図A1．3－10　Pu(IV)分配比（U(VI)共存条件）
（25～26 ℃, 2.1～9.92 gU L^{-1}, 53 点，記号は**図A1．3－1**に同じ）



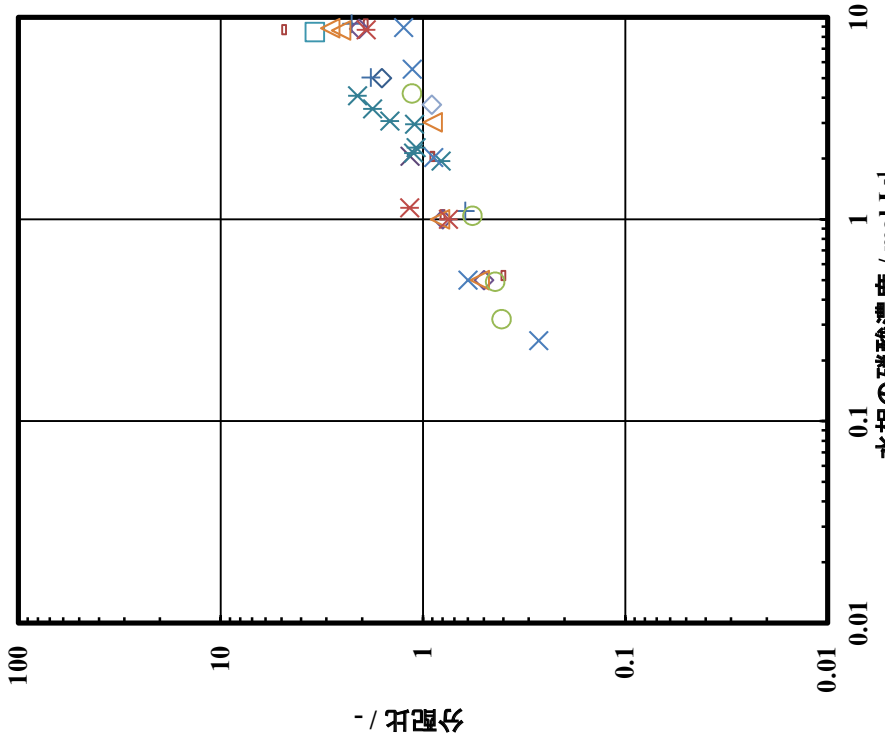
図A1．3－9　Pu(IV)分配比（U(VI)共存条件）
（25～26 ℃, 0.02～1.79 gU L^{-1}, 103 点，記号は**図A1．3－1**に同じ）



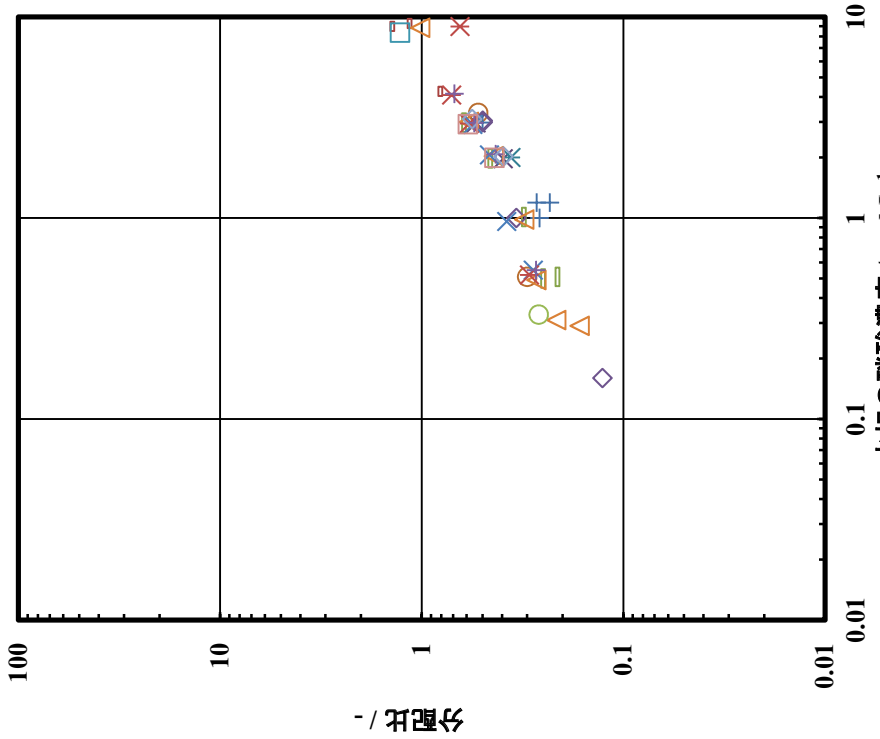
図Ａ１．３－１１　Pu(IV)分配比（U(VI)共存条件）
（25～26 ℃, 10～19.9 gU L^{-1}, 47 点，記号は**図Ａ１．３－１**に同じ）



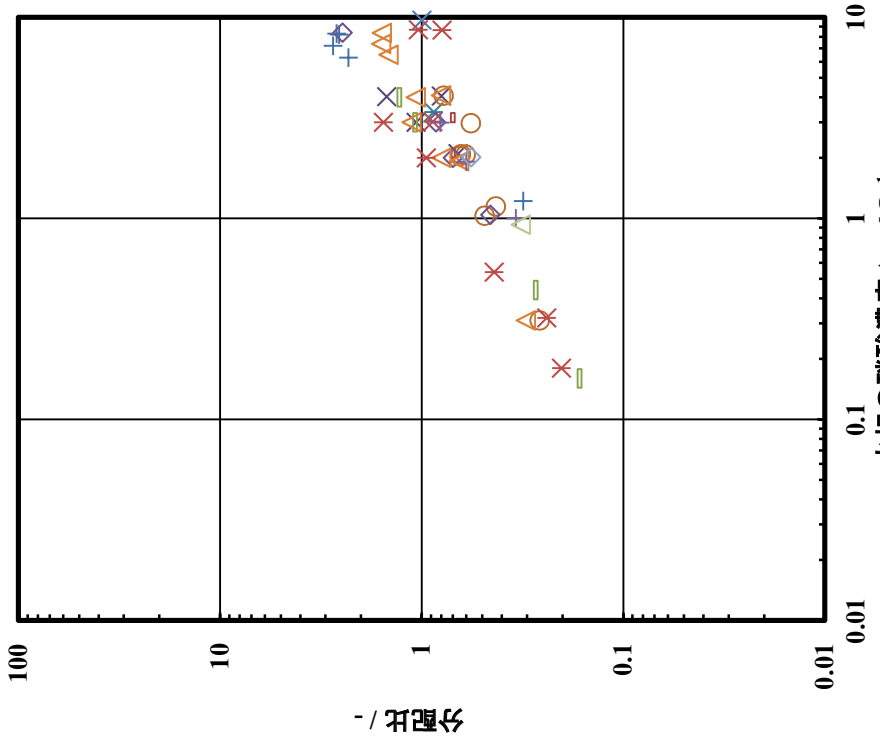
図A１．３－１３　Pu(IV)分配比（U(VI)共存条件）
(SEPHIS model, 25 ℃, 30 gU L^{-1}, 記号は**図A１．３－２**に同じ)



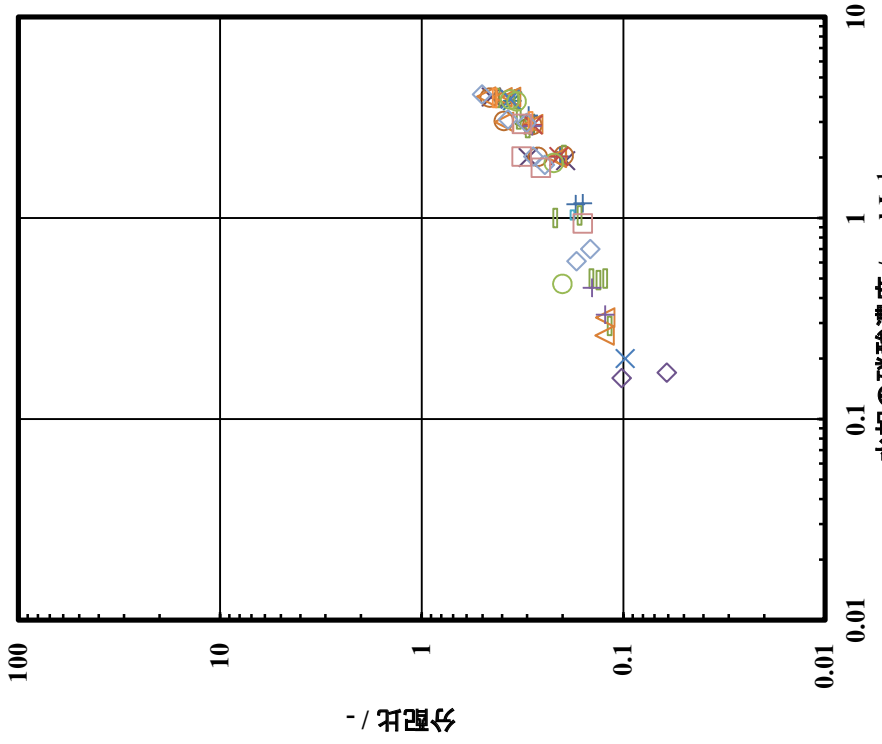
図A１．３－１２　Pu(IV)分配比（U(VI)共存条件）
(25～26 ℃, 20.85～39.92 gU L^{-1}, 39 点, 記号は**図A１．３－１**に同じ)



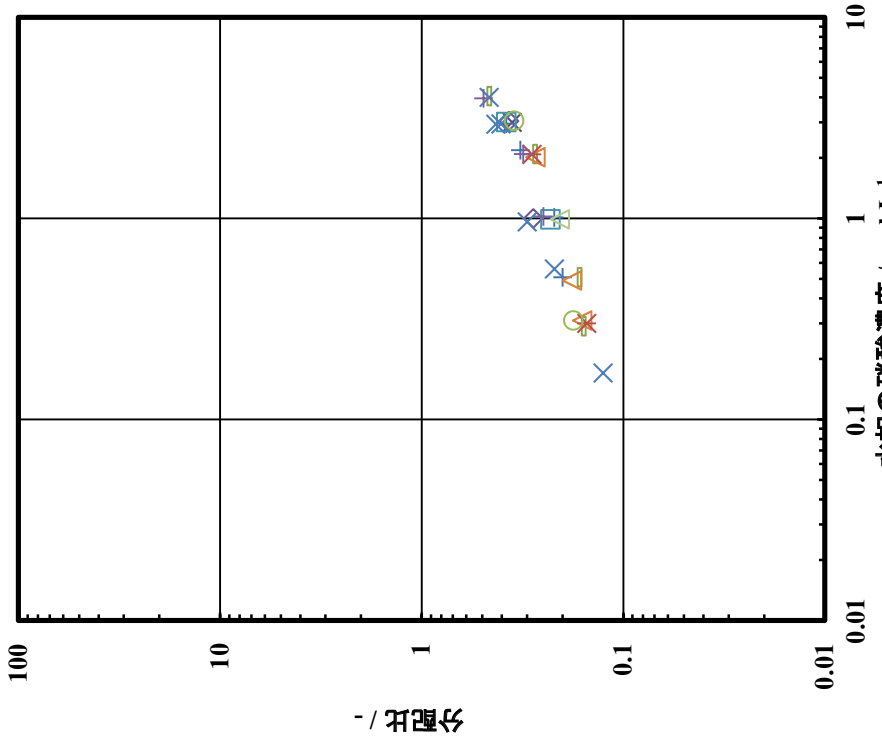
図A１．３－１４　Pu(IV)分配比（U(VI)共存条件）
（25～26 ℃, 40～79 gU L-1, 51 点，記号は**図A１．３－１**に同じ）



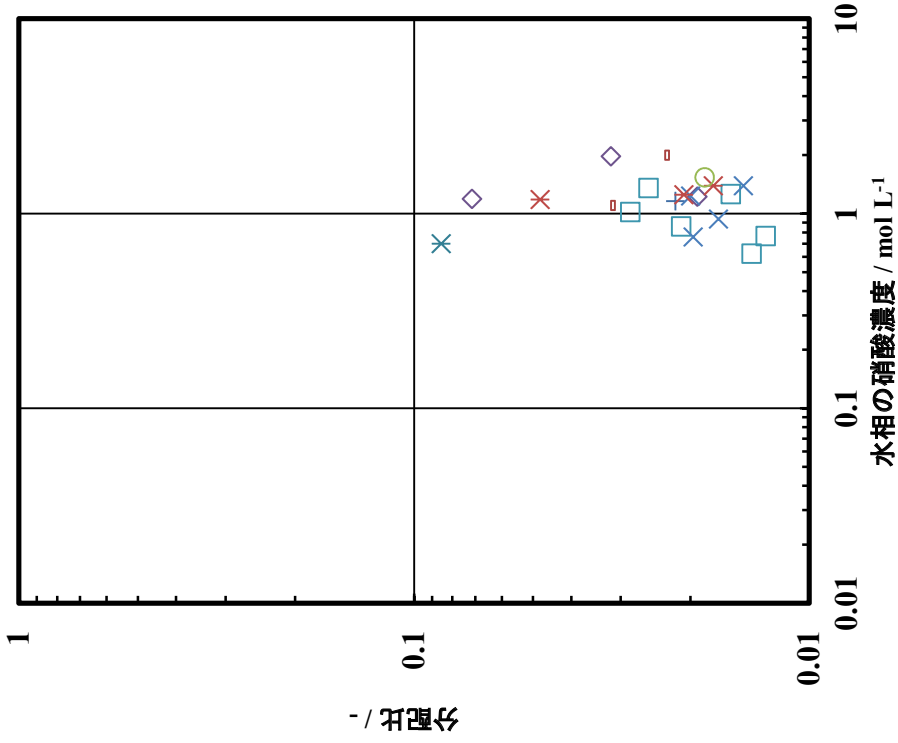
図A１．３－１５　Pu(IV)分配比（U(VI)共存条件）
（25～26 ℃, 80～117 gU L-1, 46 点，記号は**図A１．３－１**に同じ）



図A１．３－１６　Pu(IV)分配比（U(VI)共存条件）
（25～26 ℃,124～159 gU L^{-1}, 30 点，記号は**図A１．３－１**に同じ）



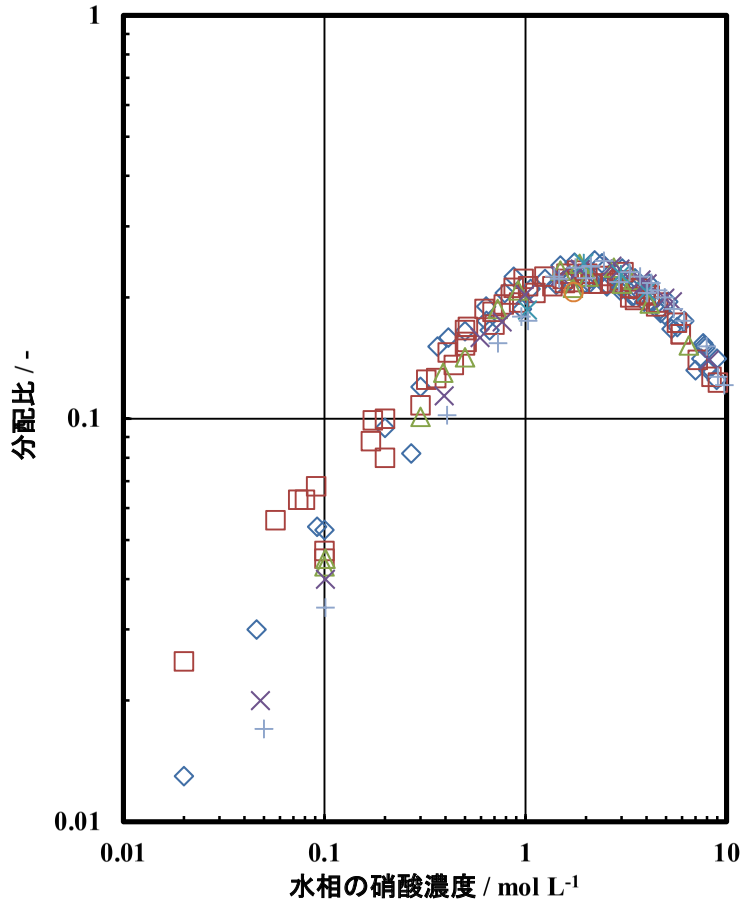
図A１．３－１７　Pu(IV)分配比（U(VI)共存条件）
（25～26 ℃, 160～336 gU L^{-1}, 61 点，記号は**図A１．３－１**に同じ）



図A１．４－１　Pu(III)分配比（U(VI), (IV)共存条件）

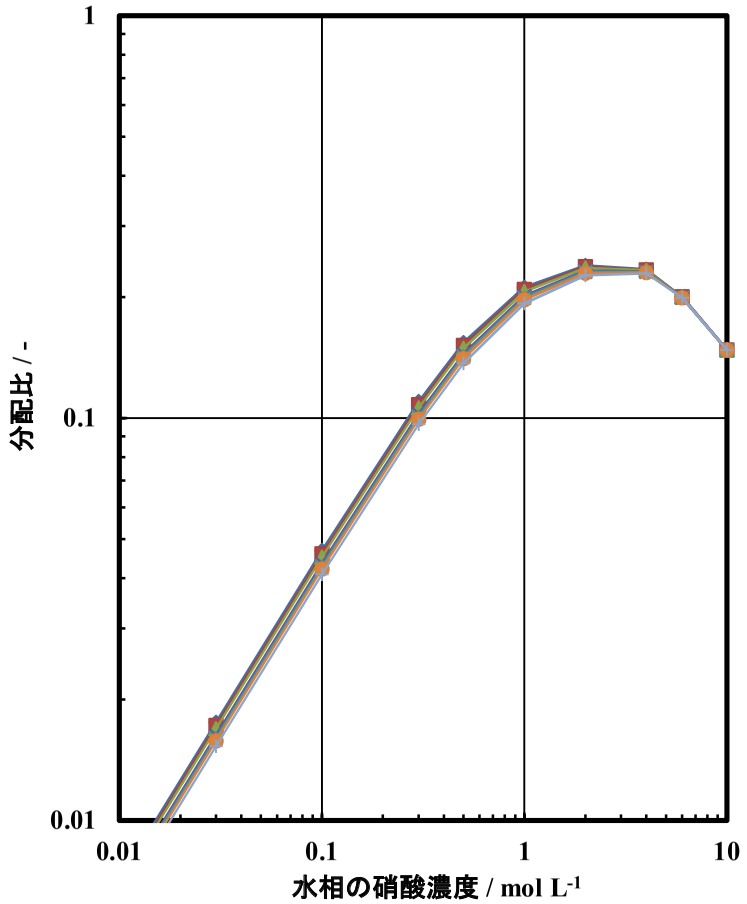
（25 ℃, U(VI) 0.6～8.64 g L^{-1}, U(IV) 7.59～29.51 gU L^{-1}, $N_2H_5NO_3$ 0.1～0.13 mol L^{-1}, 22 点）

◇Pu(III), trace　□0 - 0.05 gPu(III)/L　△0.05 - 0.1　×0.1 - 0.2
×0.2 - 0.5　○0.5 - 1　＋1 - 2　▫2 - 3
═3 - 5　◇5 - 7　□7 - 10　△10 - 15
×15 - 20　✳20 - 30　○30 - 40



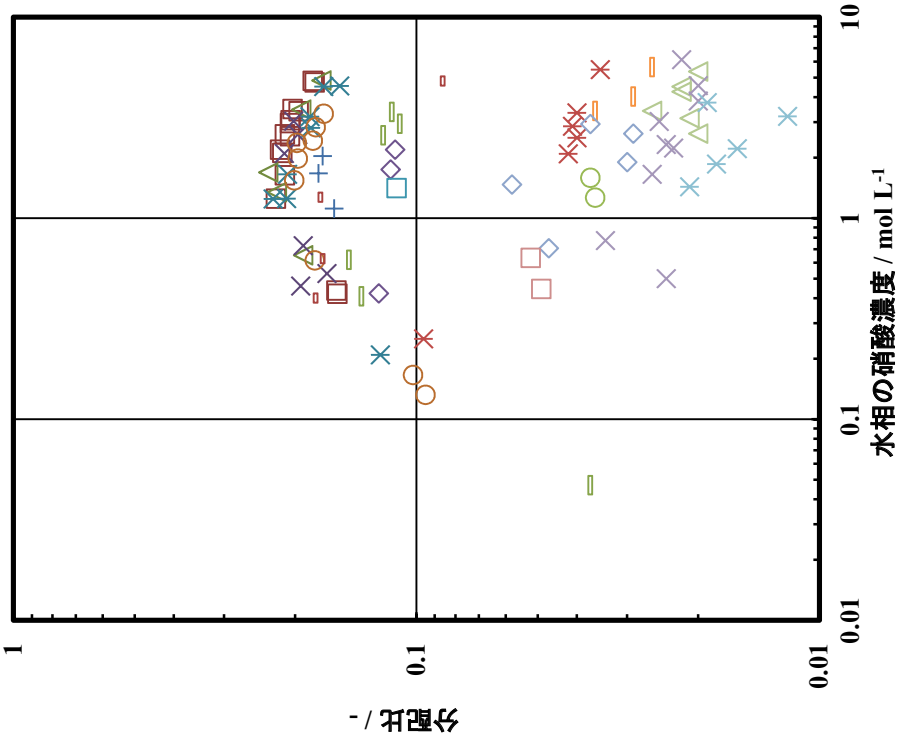
図Ａ１．５－１　硝酸分配比（20～60 ℃, U, Pu なし, 185 点）

◇20℃　□25℃　△30℃　×40℃　✳45℃　○50℃　＋60℃



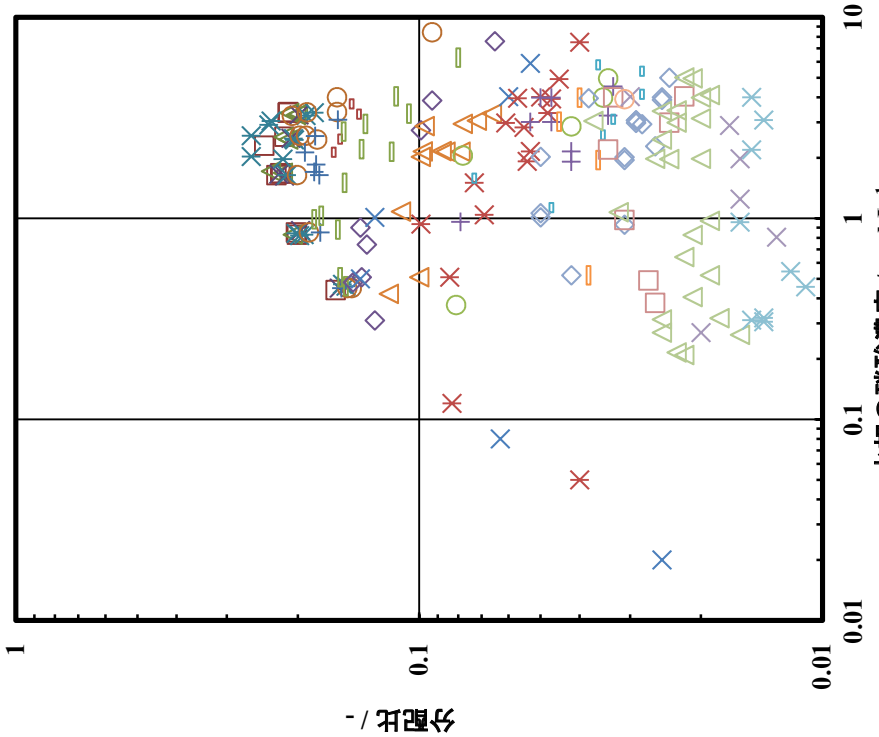
図Ａ１．５－２　硝酸分配比（SEPHIS model, 20～60 ℃, U, Pu なし）

20℃　25℃　30℃　40℃　45℃　50℃　60℃



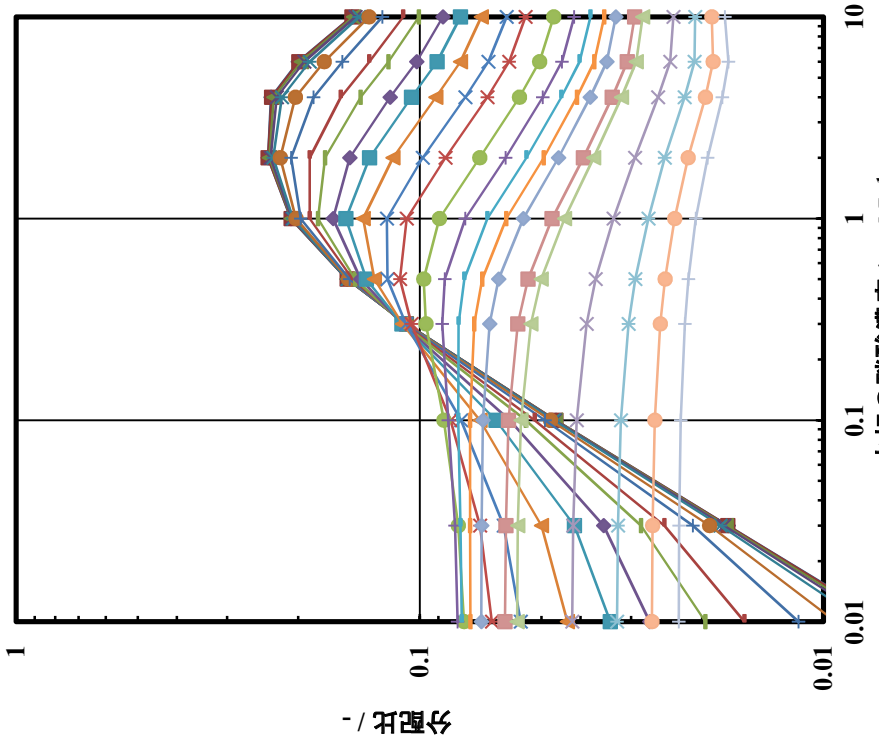
図Ａ１．５－３　硝酸分配比（U(VI)共存条件）（20 ℃, Pu なし, 97 点）

◇U(VI), trace　□0 - 0.05 gU/L　△0.05 - 0.1　×0.1 - 0.2
✳0.2 - 0.5　○0.5 - 1　＋1 - 2　－2 - 3
＝3 - 5　◇5 - 7　□7 - 10　△10 - 15
×15 - 20　✳20 - 30　○30 - 40　＋40 - 50
－50 - 60　＝60 - 70　◇70 - 90　□90 - 100
△100 - 150　×150 - 200　✳200 - 250　○250 - 300
＋300 -



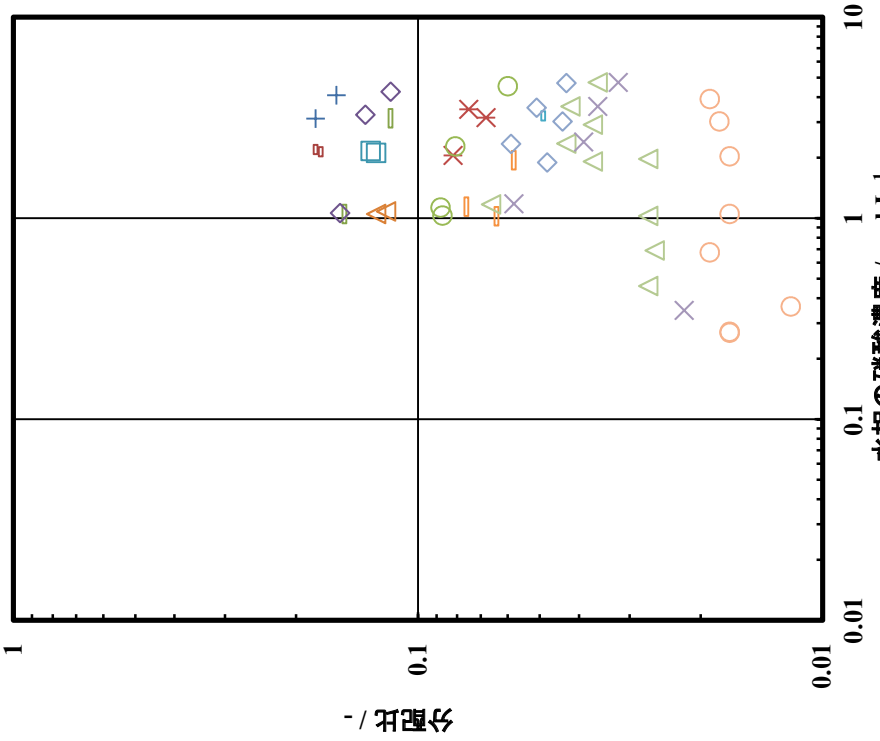
図A１．５－４　硝酸分配比（U(VI)共存条件）

（25 ℃, Pu なし, 207 点, 記号は**図A１．５－３**に同じ）

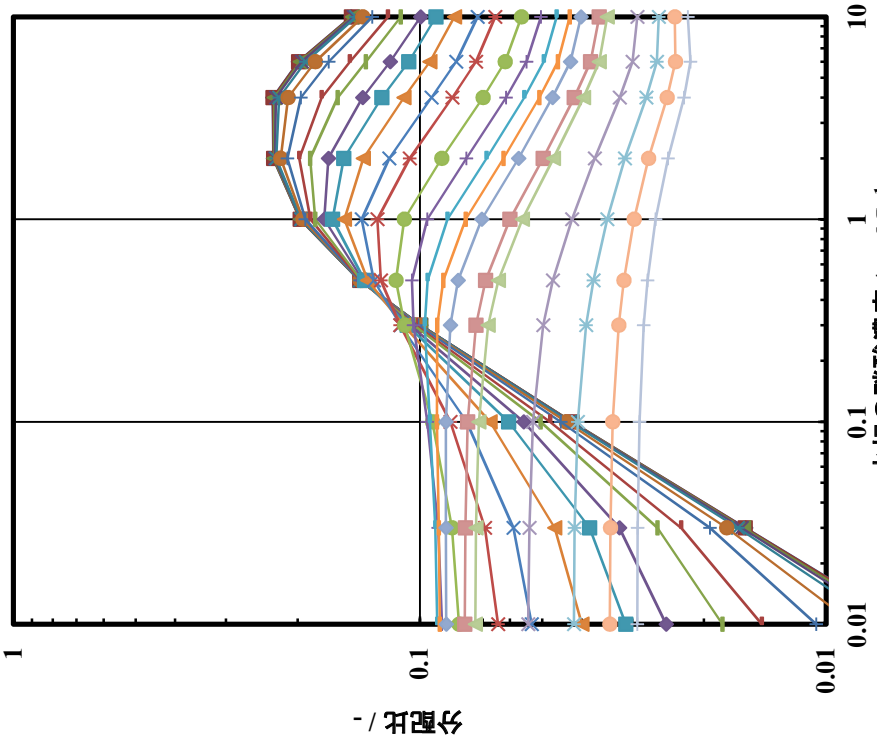


図A１．５－５　硝酸分配比（U(VI)共存条件）

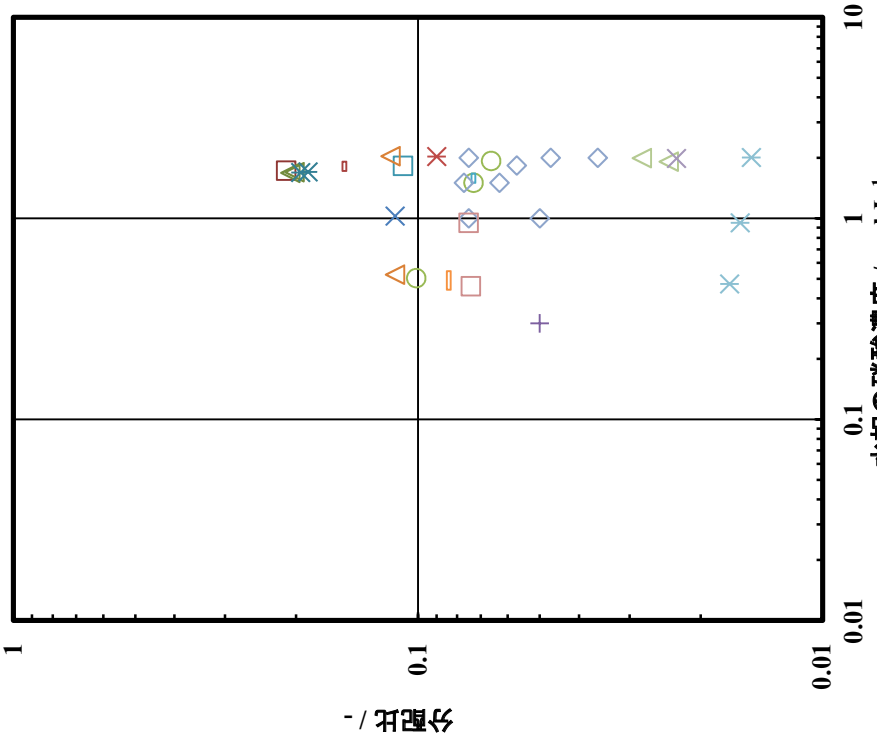
（SEPHIS model, 25 ℃, Pu なし）



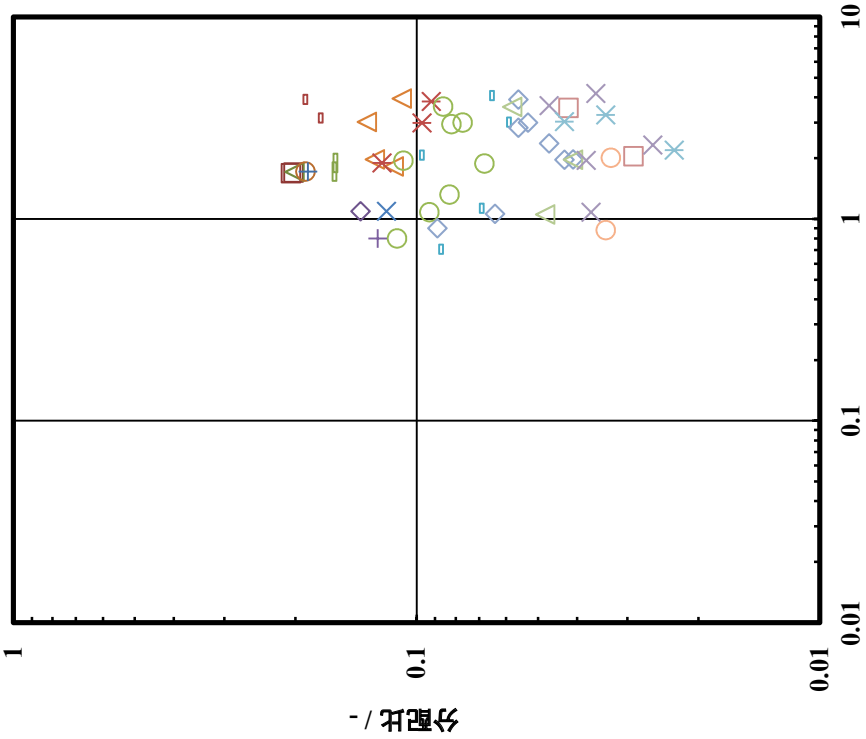
図Ａ１．５－６　硝酸分配比（U(VI)共存条件）
（40～45 ℃, Pu なし, 52 点, 記号は**図Ａ１．５－３**に同じ）



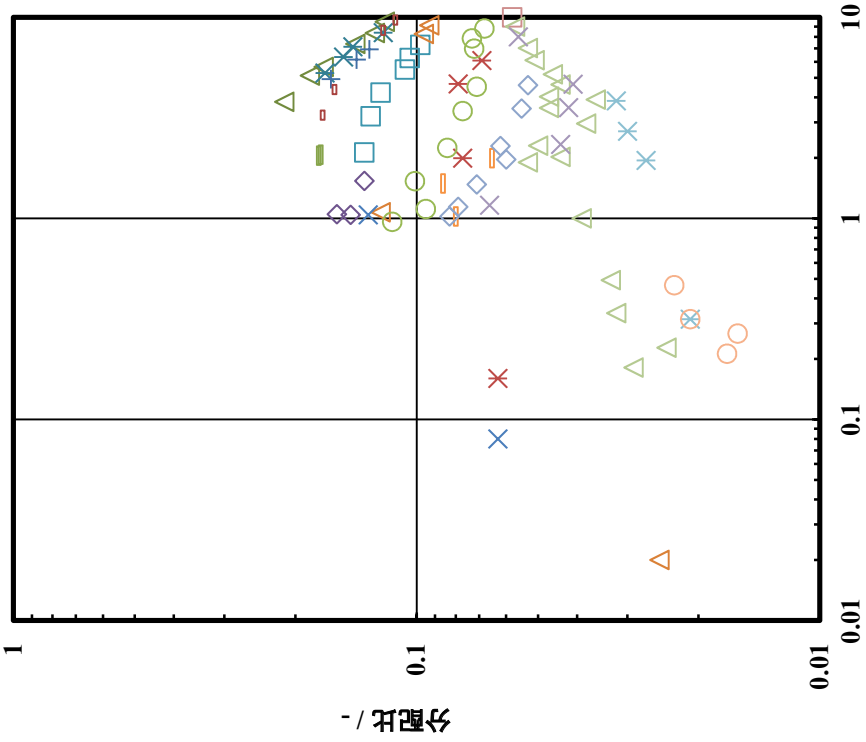
図A１．５－８　硝酸分配比（U(VI)共存条件）
（SEPHIS model, 50 ℃, Pu なし，記号は**図A１．５－５**に同じ）



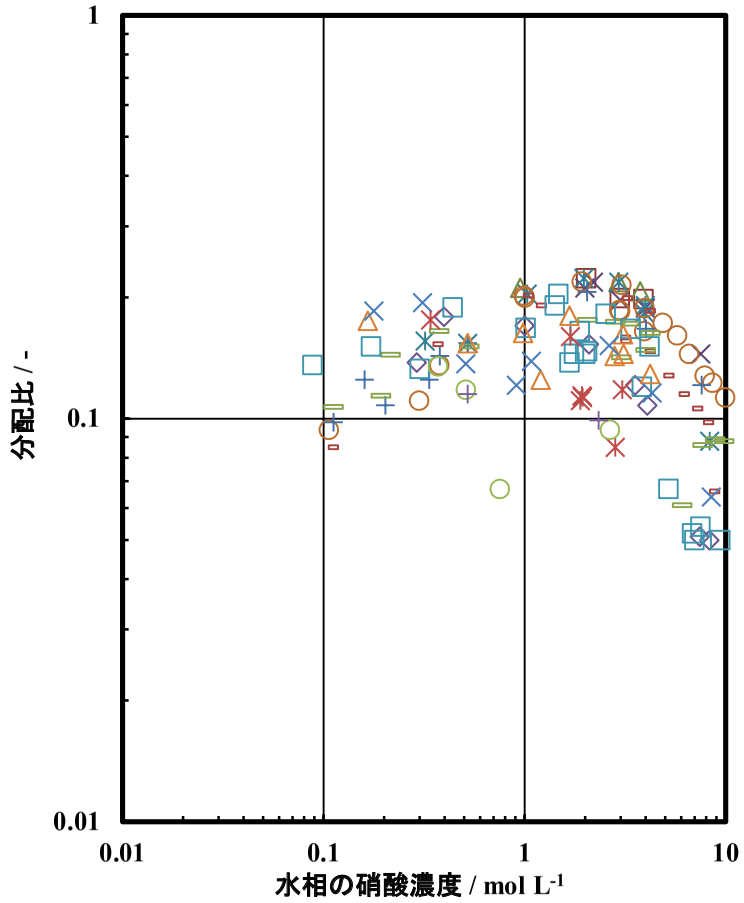
図A１．５－７　硝酸分配比（U(VI)共存条件）
（50～55 ℃, Pu なし, 33 点，記号は**図A１．５－３**に同じ）



図A1．5－10　硝酸分配比（U(VI)共存条件）
（70 ℃, Pu なし, 55 点, 記号は**図A1．5－3**に同じ）



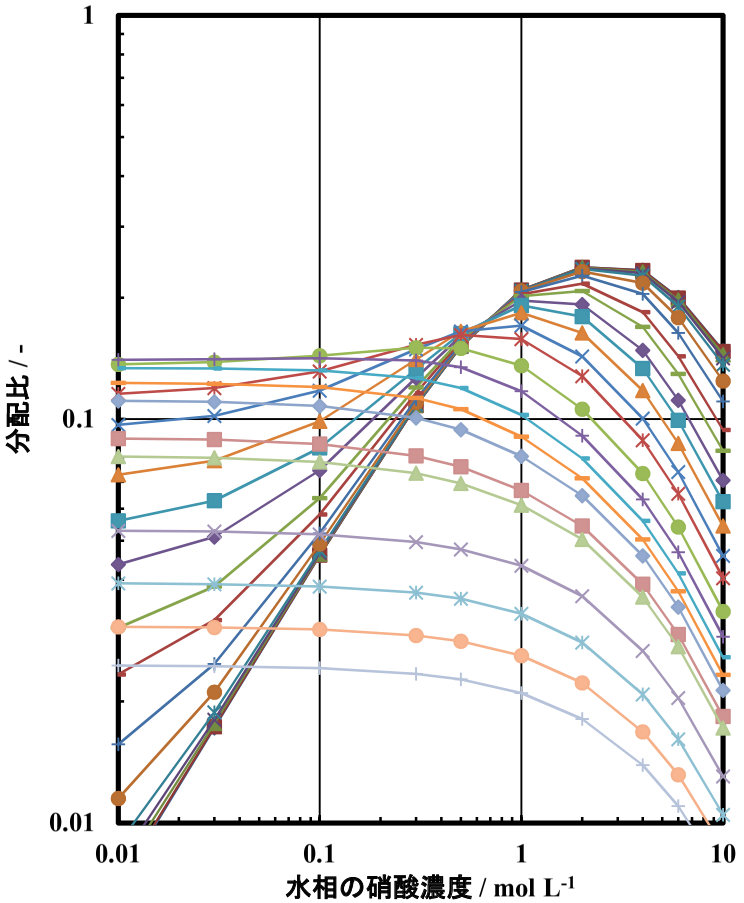
図A1．5－9　硝酸分配比（U(VI)共存条件）
（60 ℃, Pu なし, 93 点, 記号は**図A1．5－3**に同じ）



図Ａ１．５－１１　硝酸分配比（Pu(IV)共存条件）

（25～26 ℃, U なし, 134 点）

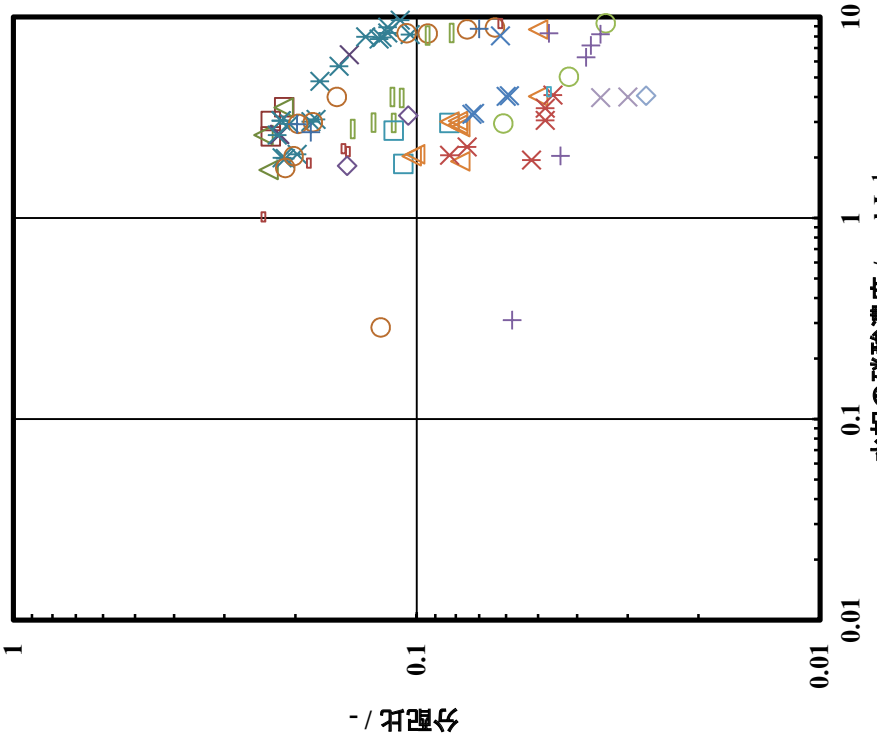
◇Pu(IV), trace　□0 - 0.05 gPu/L　△0.05 - 0.1　×0.1 - 0.2
✳0.2 - 0.5　○0.5 - 1　＋1 - 2　▫2 - 3
▬3 - 5　◇5 - 7　□7 - 10　△10 - 15
×15 - 20　✳20 - 30　○30 - 40　＋40 - 50
▫50 - 60　▬60 - 70　◇70 - 90　□90 - 100
△100 - 150　×150 - 200　✳200 - 250　○250 - 300
＋300 -



図Ａ１．５－１２　硝酸分配比（Pu(IV)共存条件）

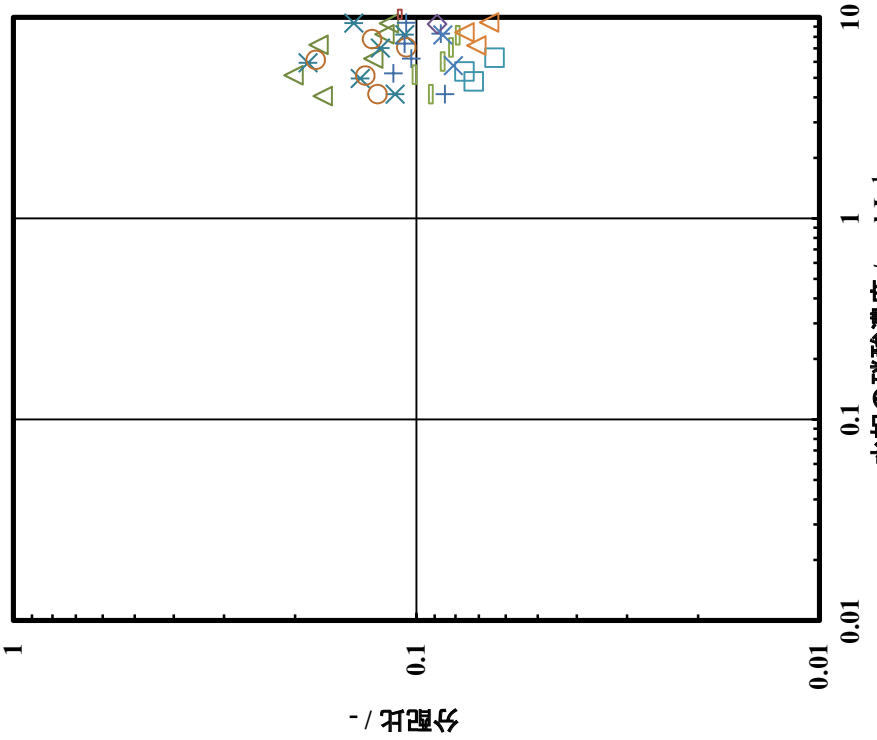
（SEPHIS model, 25 ℃, U なし）

◆Pu(IV), trace　■0.01 gPu/L　▲0.05　×0.1
✳0.2　●0.5　＋1　▬2
▬3　◆5　■7　▲10
×15　✳20　●30　＋40
▬50　▬60　◆70　■90
▲100　×150　✳200　●250
＋300



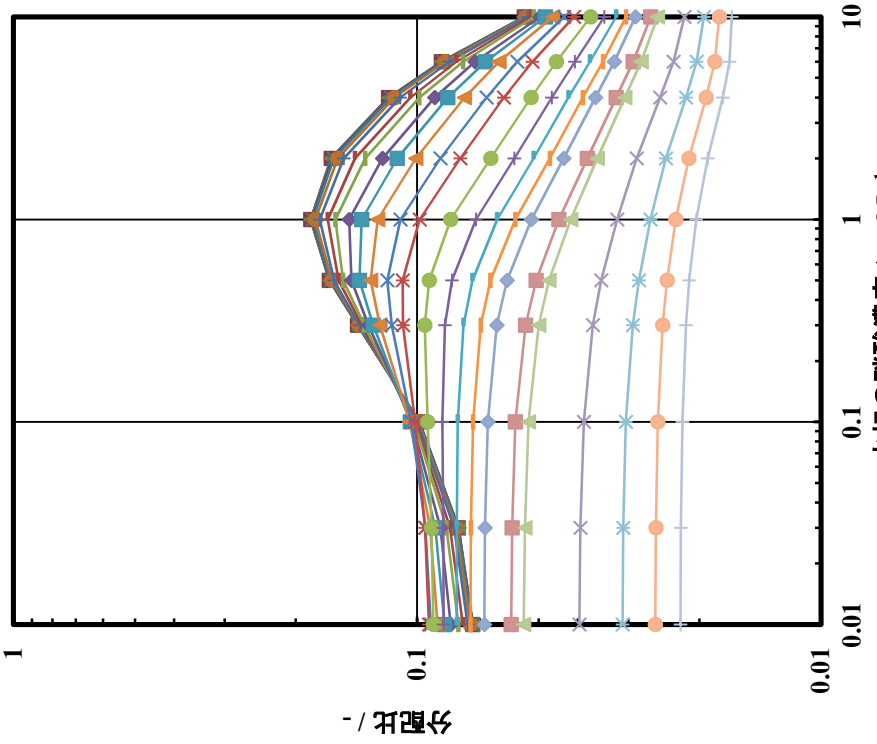
図A１．５－１４　硝酸分配比（U(VI), Pu(IV)共存条件）

（25～26 ℃, 0.01～1.77 gPu L^{-1}, 90 点，記号は**図A１．５－３**に同じ）

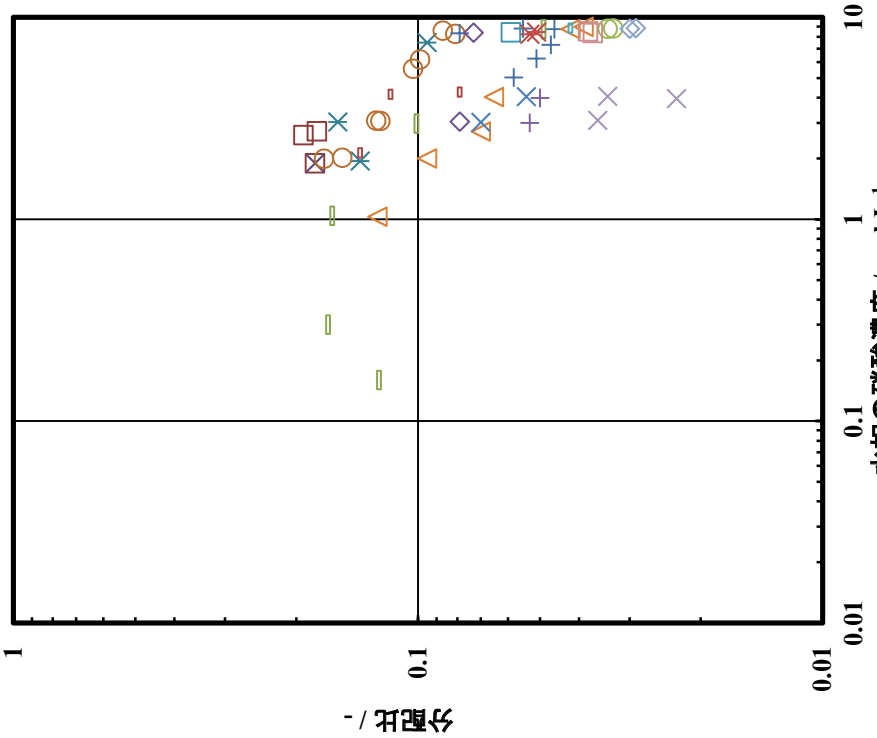


図A１．５－１３　硝酸分配比（Pu(IV)共存条件）

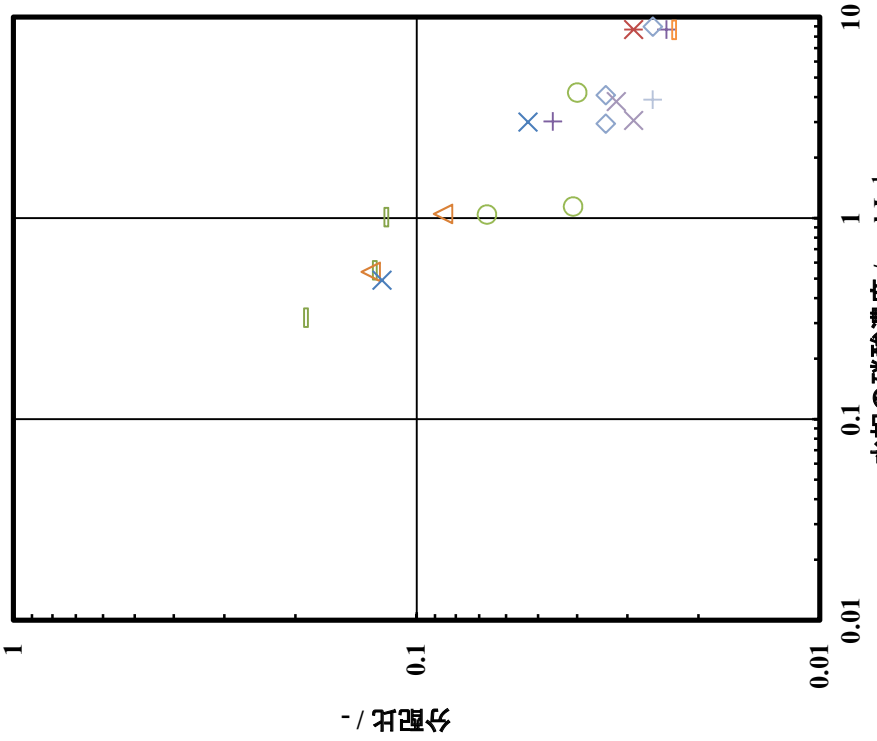
（60 ℃, U なし, 44 点，記号は**図A１．５－１１**に同じ）



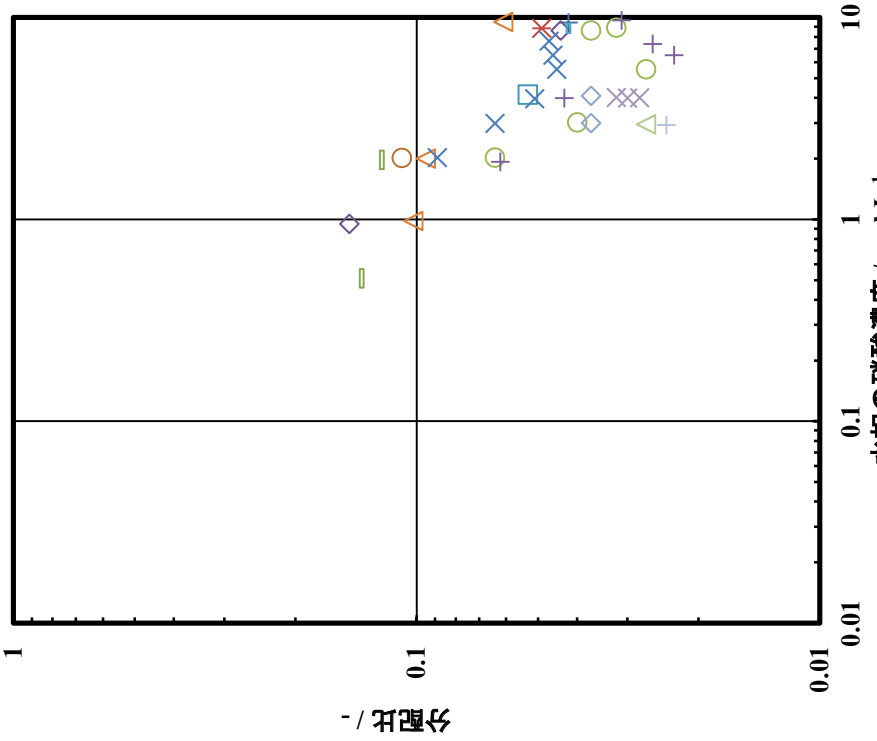
図A１．５－１５　硝酸分配比（U(VI), Pu(IV)共存条件）
（25～26 ℃, 2.14～9.9 gPu L^{-1}, 55 点，記号は**図A１．５－３**に同じ）



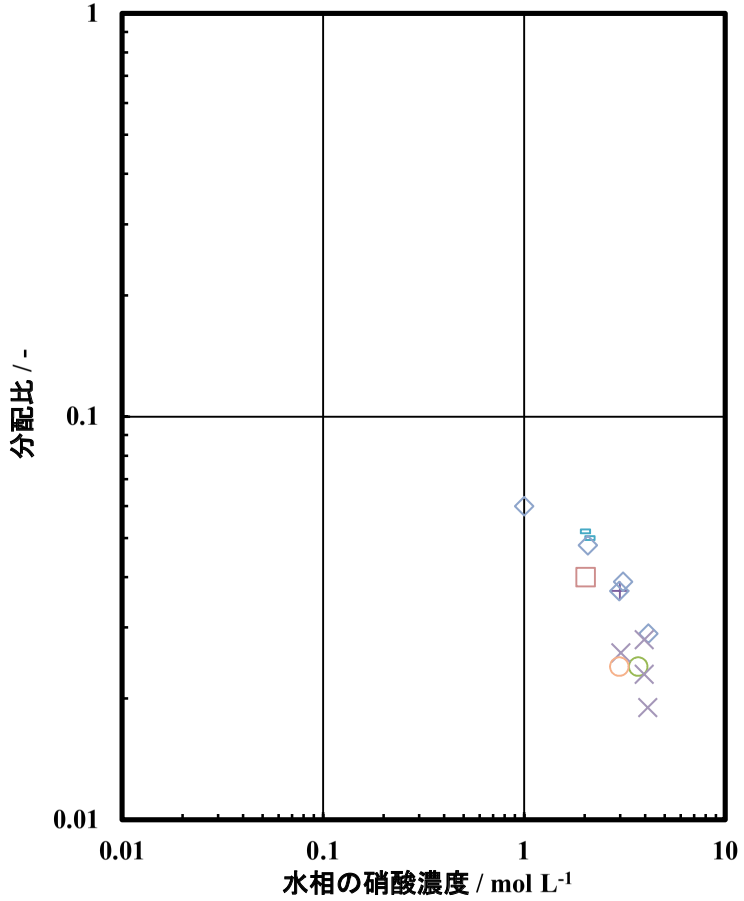
図A１．５－１６　硝酸分配比（U(VI), Pu(IV)共存条件）
（SEPHIS model, 25 ℃, 10 gPu L^{-1}，記号は**図A１．５－５**に同じ）



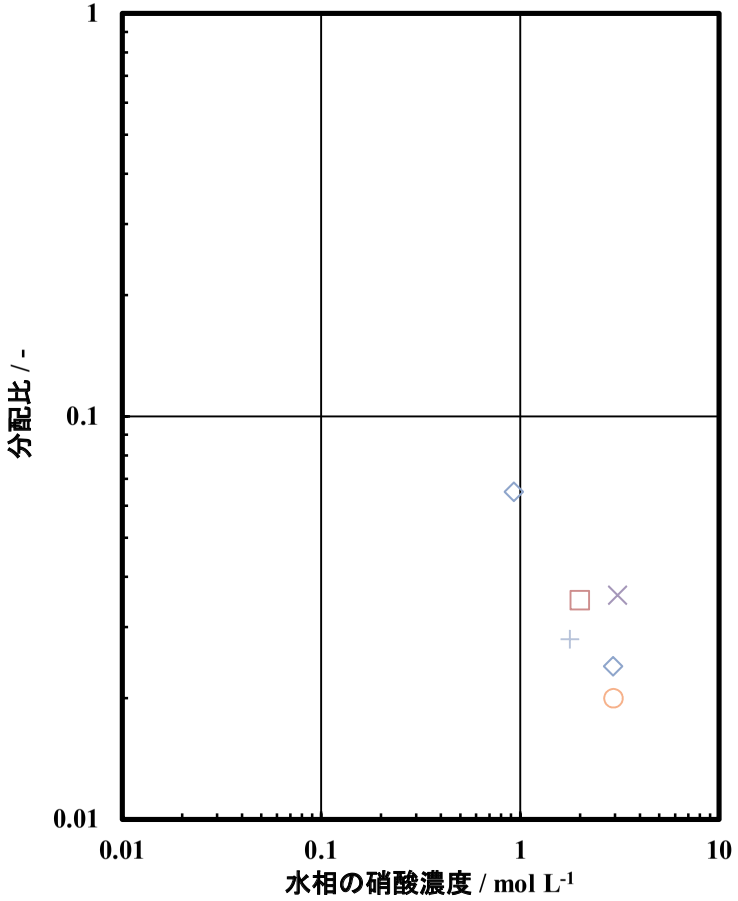
図Ａ１．５－１８　硝酸分配比（U(VI), Pu(IV)共存条件）
（25～26 ℃, 20.2～39.4 gPu L^{-1}, 20 点，記号は**図Ａ１．５－３**に同じ）



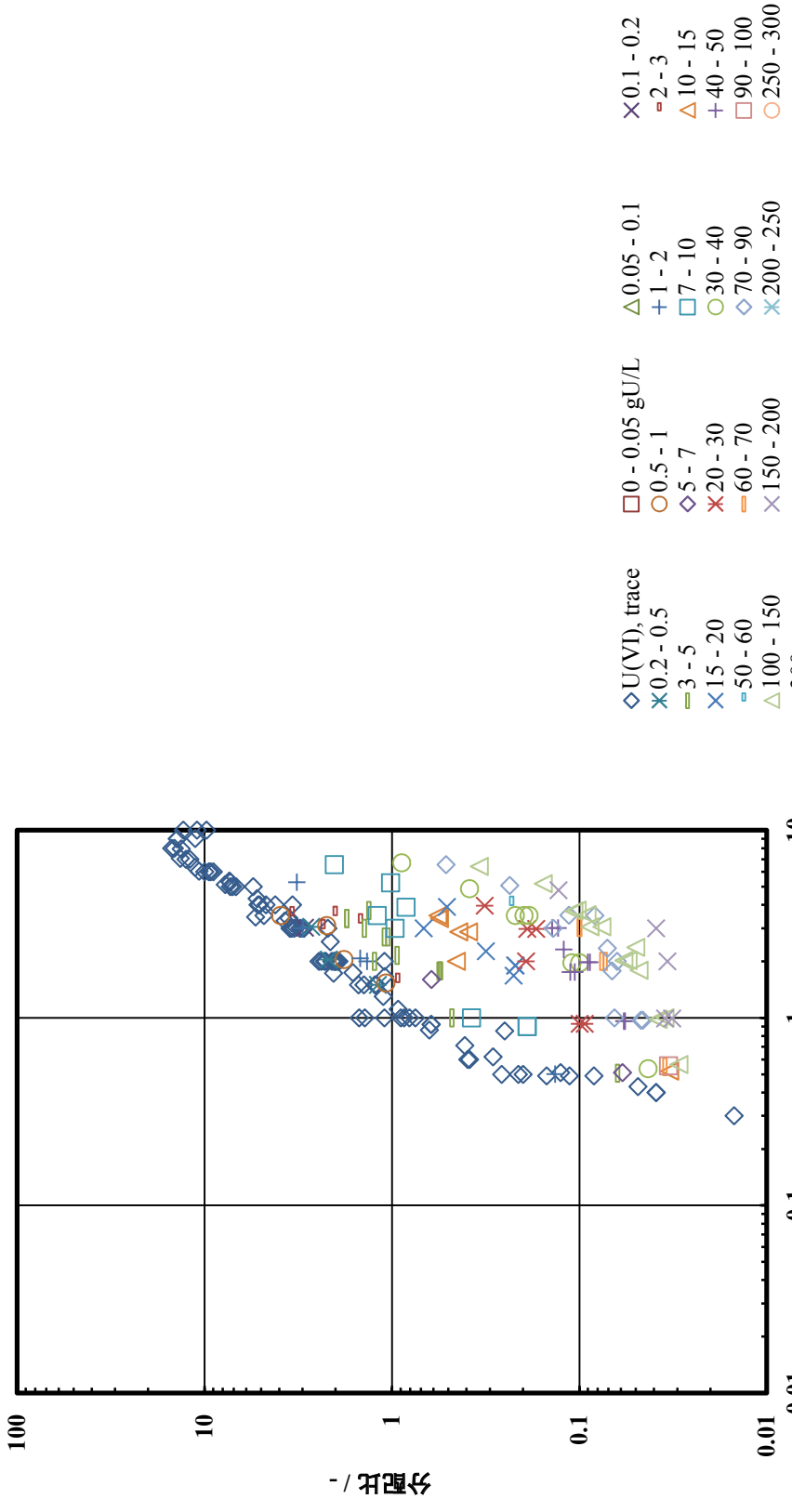
図Ａ１．５－１７　硝酸分配比（U(VI), Pu(IV)共存条件）
（25～26 ℃, 10～19.5 gPu L^{-1}, 36 点，記号は**図Ａ１．５－３**に同じ）



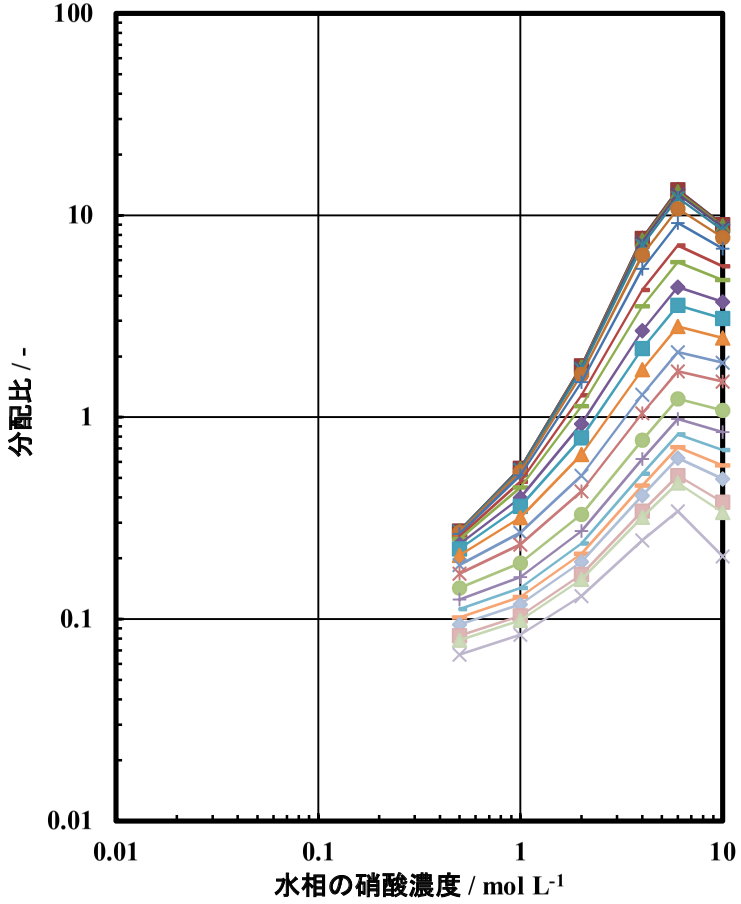
図Ａ１．５－１９　硝酸分配比（U(VI), Pu(IV)共存条件）
（25～26 ℃, 40.2～78.6 gPu L^{-1}, 15 点, 記号は**図Ａ１．５－３**に同じ）



図Ａ１．５－２０　硝酸分配比（U(VI), Pu(IV)共存条件）
（25～26 ℃, 80～111 gPu L^{-1}, 6 点, 記号は**図Ａ１．５－３**に同じ）

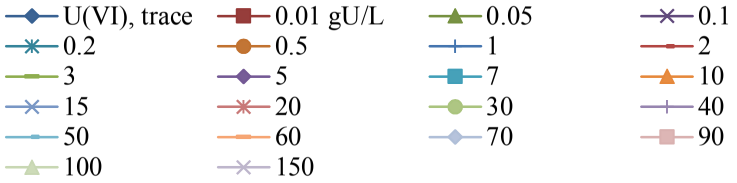


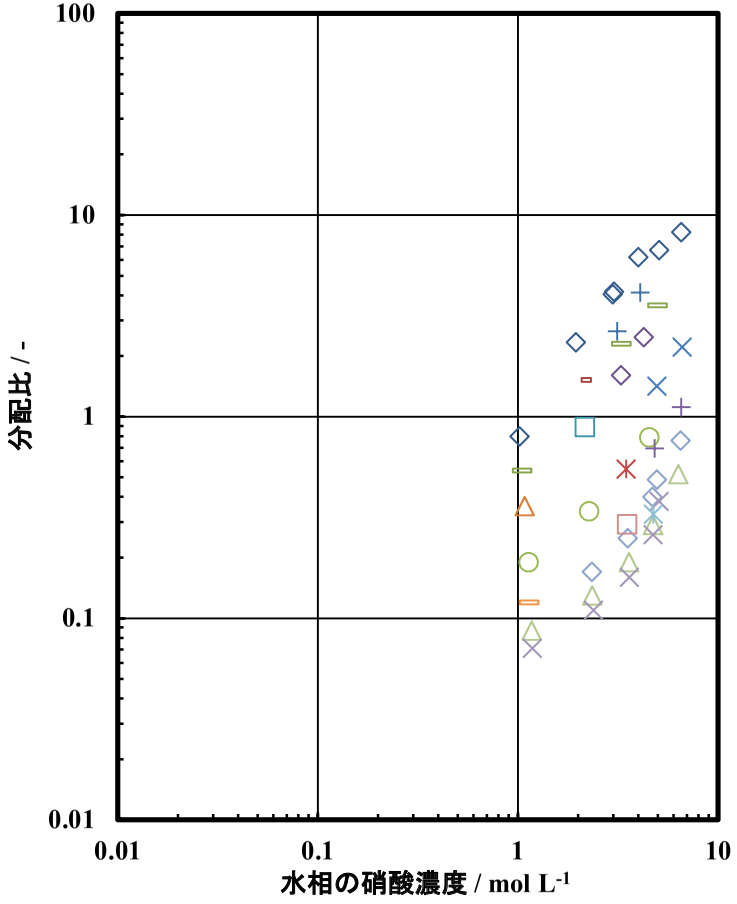
図A１．６－１　Np(IV)分配比（U(VI)共存条件）（25 ℃, Np tracer, 209 点，原子価調整のため 0.1 mol L^{-1} スルファミン酸鉄 $Fe(SO_3NH_2)_2$ 及び 0.125 mol L^{-1} 硝酸ヒドロキシルアミン NH_4OHNO_3 を水相へ添加）



図Ａ１．６－２　Np(IV)分配比（U(VI)共存条件）

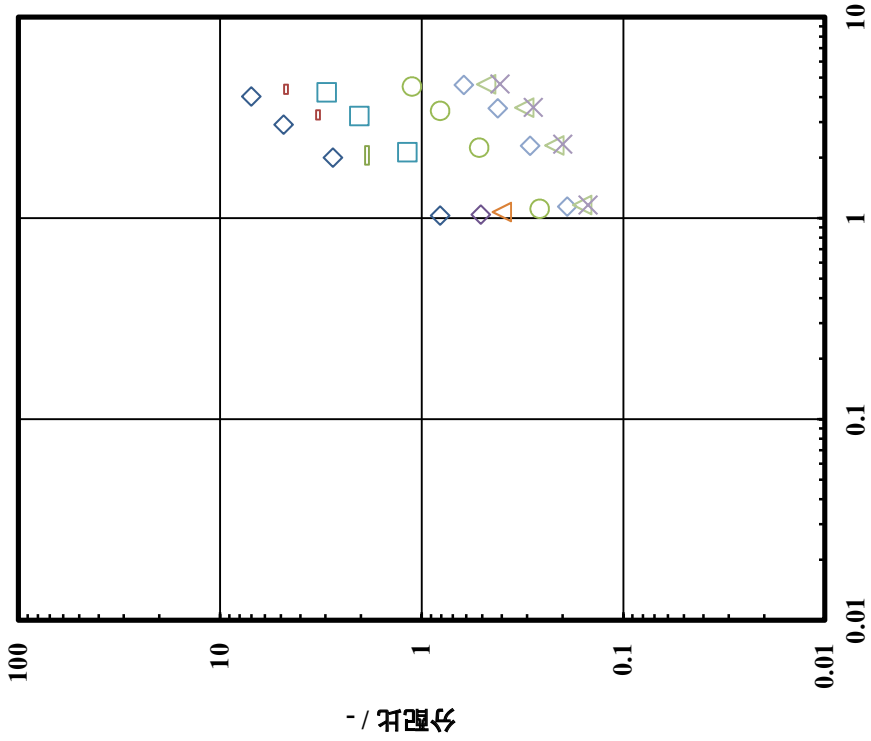
（PARC model, 25 ℃, Np tracer）



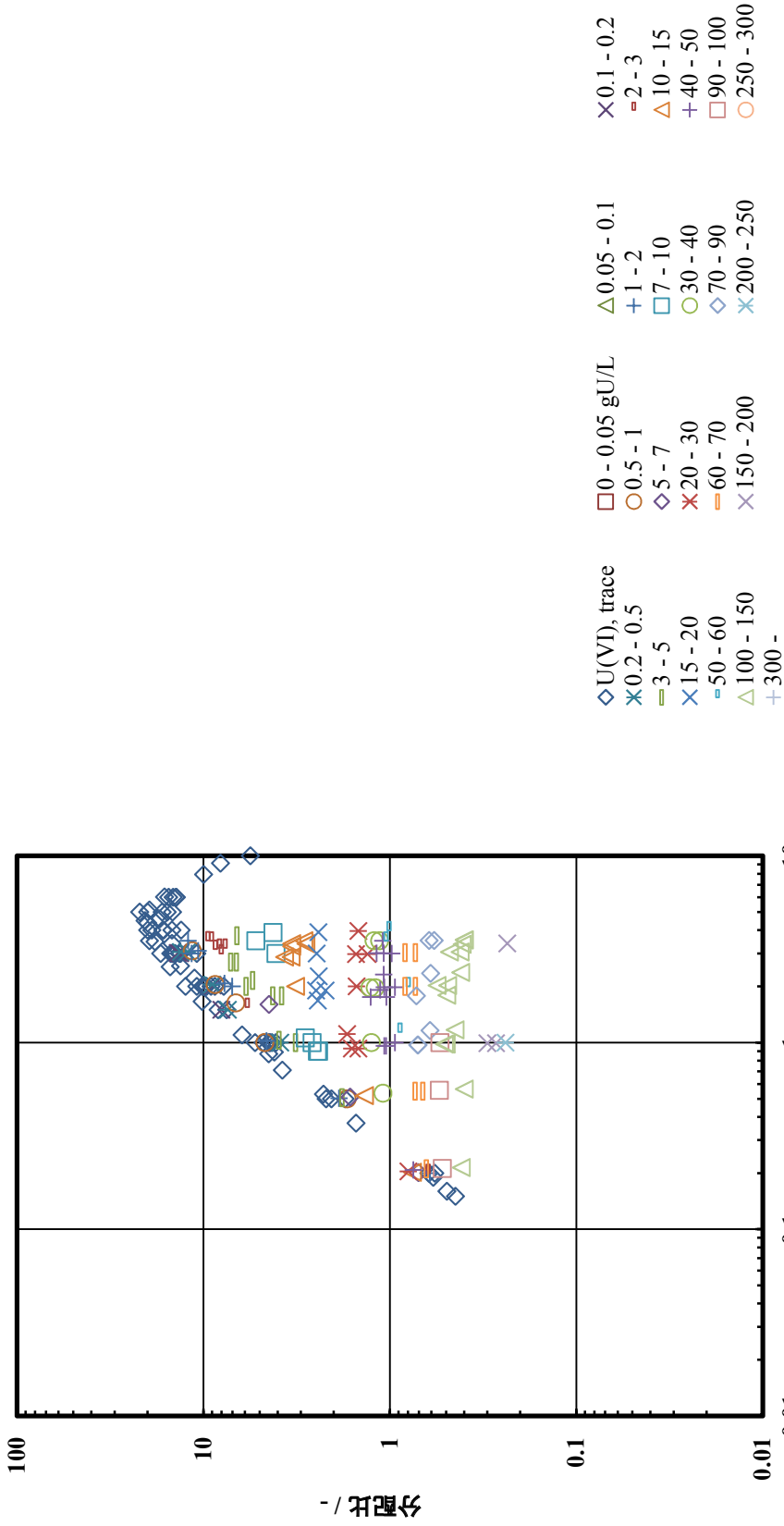


図Ａ１．６－３　Np(IV)分配比（U(VI)共存条件）

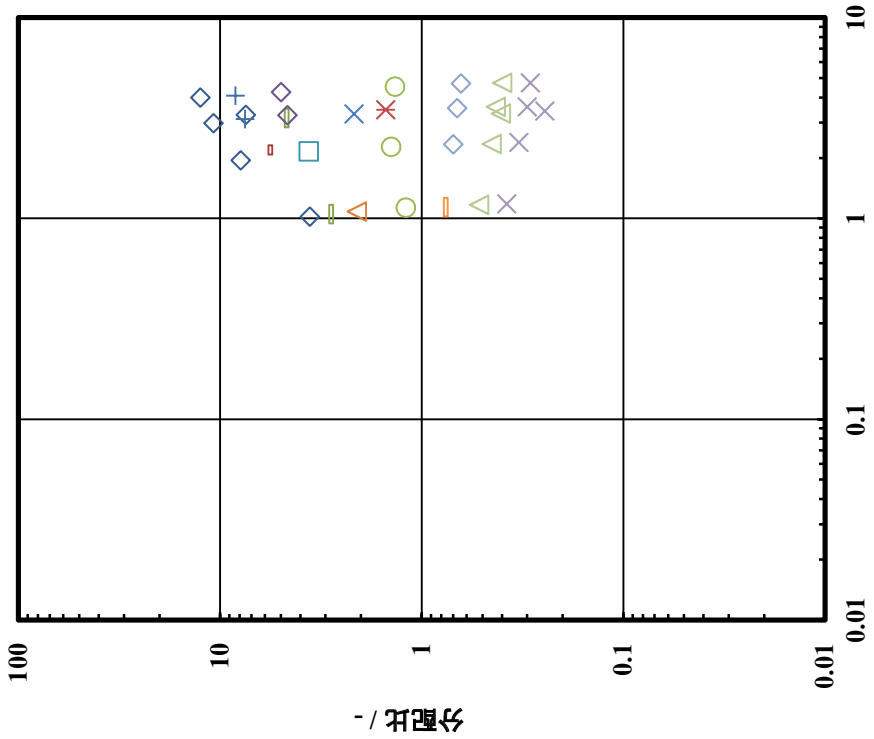
（45～50 ℃, Np tracer, 43 点，記号は**図Ａ１．６－１**に同じ）



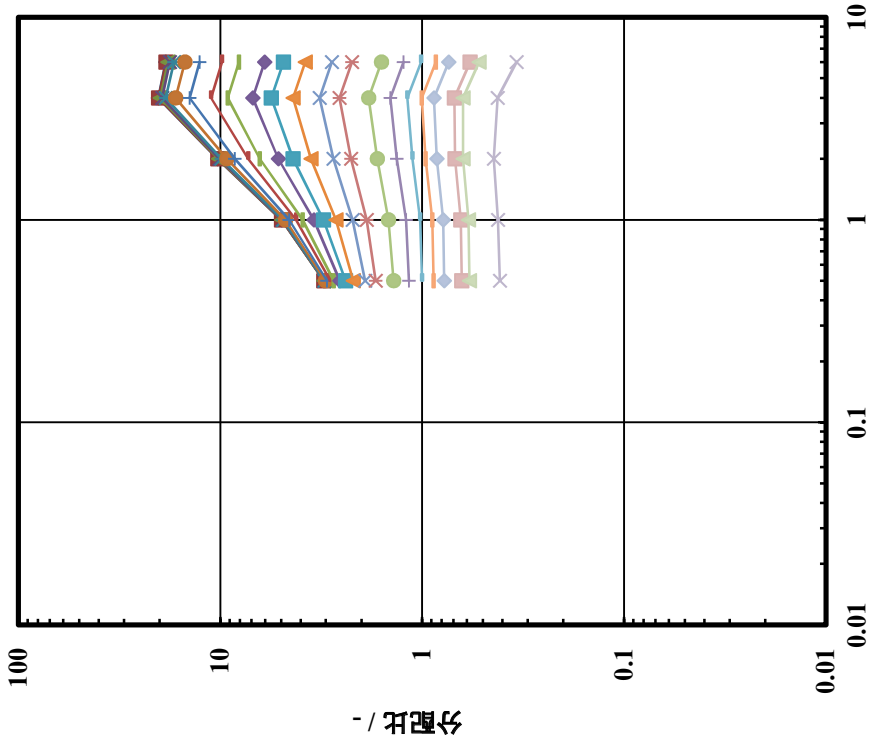
図Ａ１．６－４　Np(IV)分配比（U(VI)共存条件）
（60 ℃, Np tracer, 28 点, 記号は**図Ａ１．６－１**に同じ）



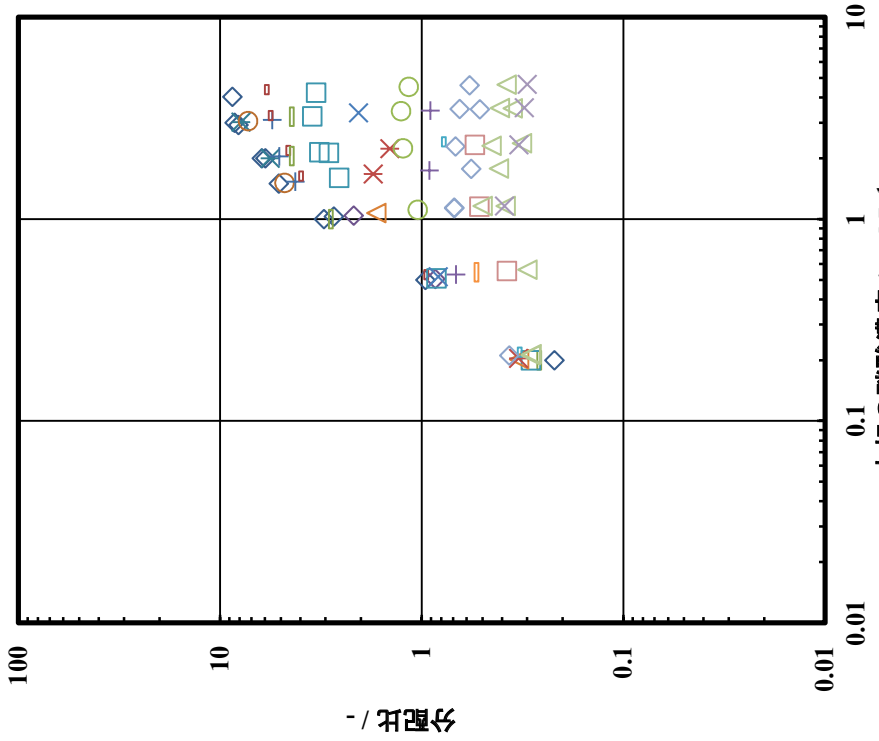
図A１．７－１　Np(VI)分配比（U(VI)共存条件）（25 ℃, Np tracer, 205 点, 原子価調整のため、水相に 0.025 mol L^{-1} 硝酸セリウム(IV)アンモニウム $(NH_4)_2[Ce(NO_3)_6]$ を添加）



図A１．７－３　Np(VI)分配比（U(VI)共存条件）
（45～50 ℃, Np tracer, 33 点，記号は図A１．７－１に同じ）



図A１．７－２　Np(VI)分配比（U(VI)共存条件）
（PARC model, 25 ℃, Np tracer）



図A１．７－４　Np(VI)分配比（U(VI)共存条件）
（60 ℃, Np tracer, 78 点, 記号は**図A１．７－１**に同じ）